SeoulSpace Tools

SketchUp 2026 Extensions 사용 설명서

Extension Manager · TAG Helper · RM Palette · Verify · OBJ Export · IndoorGML

SketchUp 작업 편의를 위한 SeoulSpace Plugin 매뉴얼



OVERVIEW

목차

00 **EXTENSION MANAGER** SeoulSpace Tools 설치 및 업데이트 관리

01 **TAG HELPER** 객체 TAG 생성 및 Outliner 정리

02 **RM PALETTE** RM 공간 용도 매칭 및 재질 적용

03 **VERIFY** 모델링·RM·Bounding Box 유효성 검사

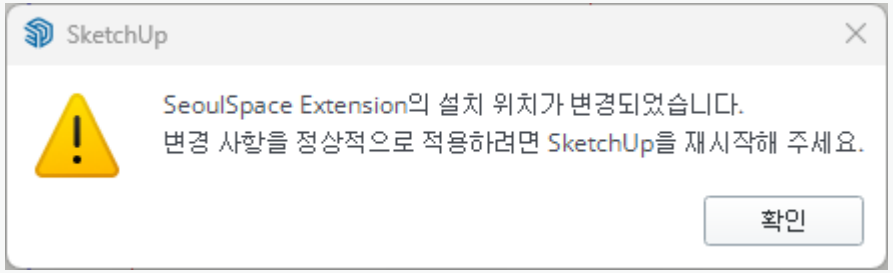
04 **OBJ EXPORT** Bounding Box / 구조물 / RM OBJ 일괄 내보내기

05 **INDOORGML** CellSpace 편집, 검사, GML Export

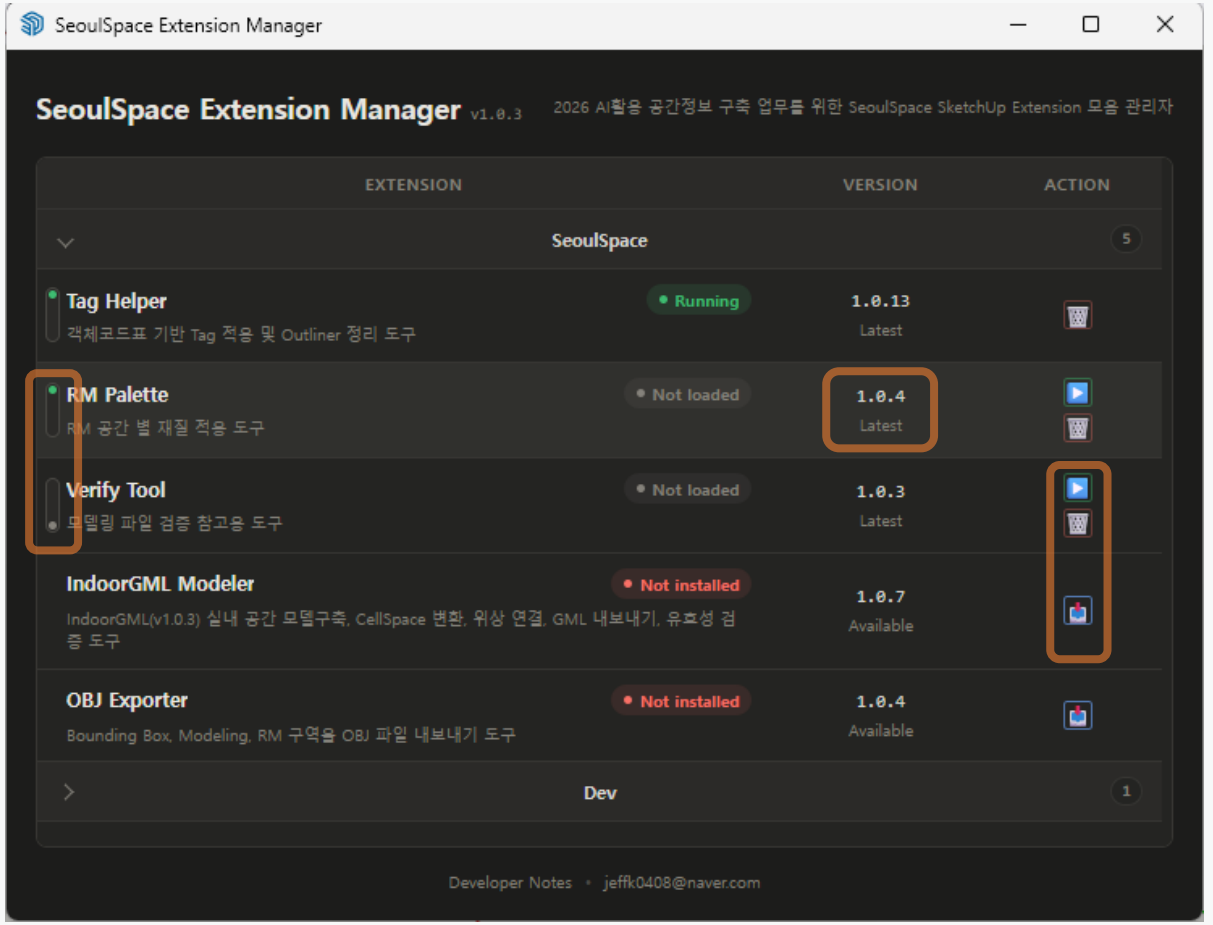
Extension 설치 및 관리

※ 먼저 관리자를 준비한 뒤 필요한 도구를 설치합니다.
반드시 **v2.0.0 이상** 버전을 설치해야 합니다.
rbz파일 다운로드

- SketchUp 실행 시 자동 Load 여부 결정
- Extension별 버전 확인.
- 설치, 삭제, 로드▶ 버튼



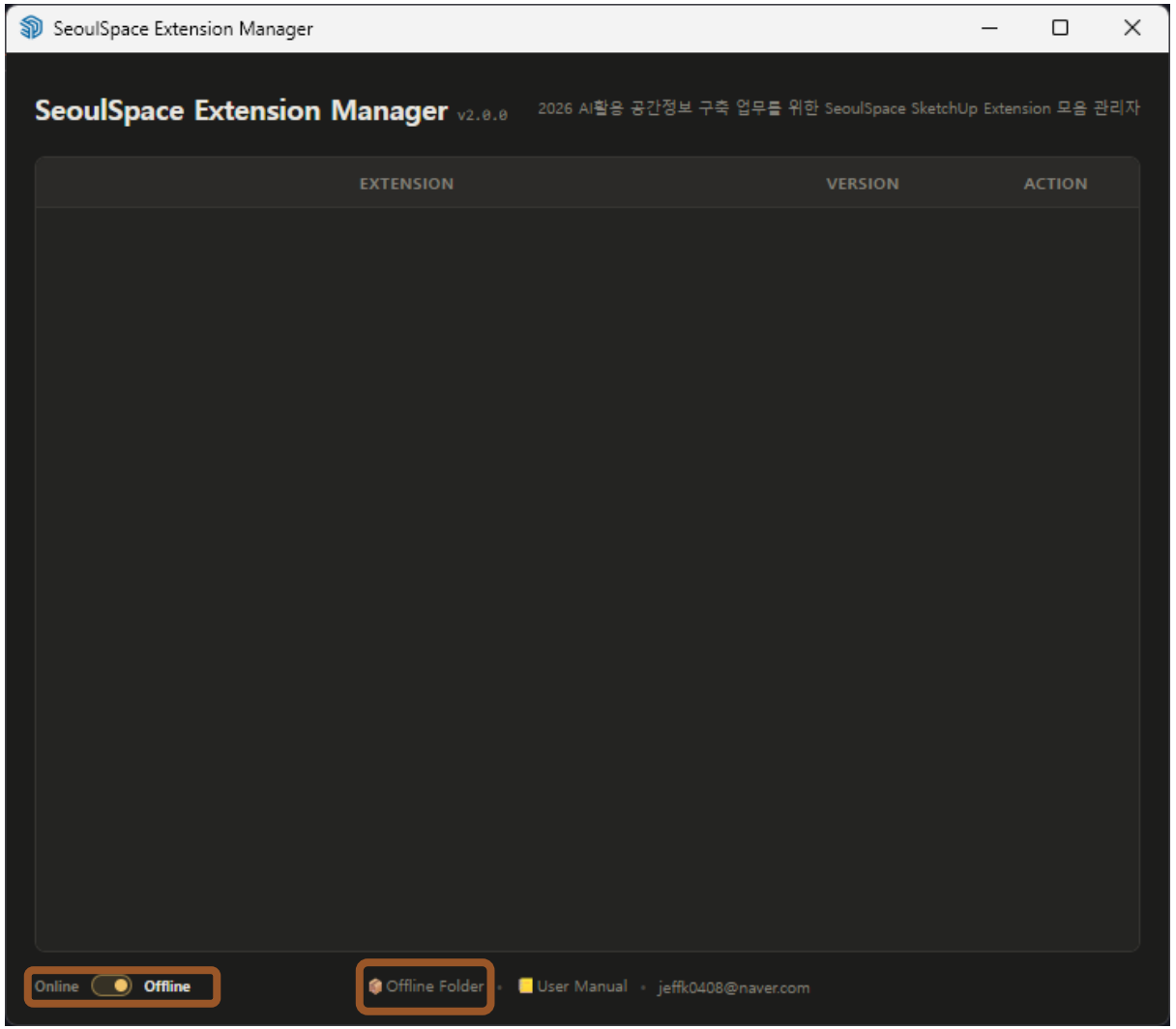
※ 이전 버전의 SeoulSpace Extension Manager가 설치되었다면 Sketchup을 재시작 해야 할 수 있습니다.



SeoulSpace Extension Manager 화면 (**Online Mode**)

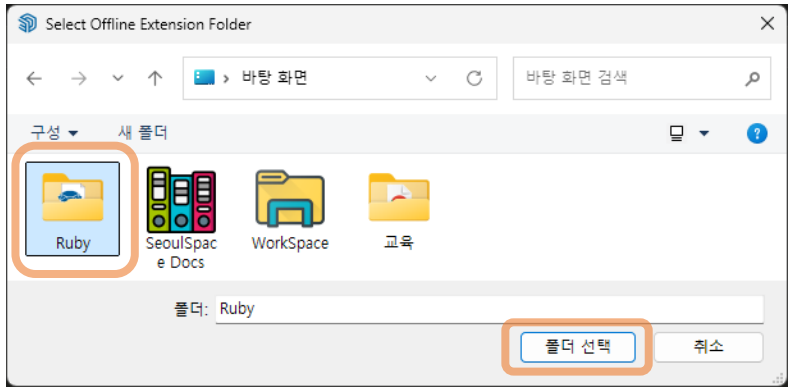
Offline 설치모드

SeoulSpace



SeoulSpace Extension Manager 화면

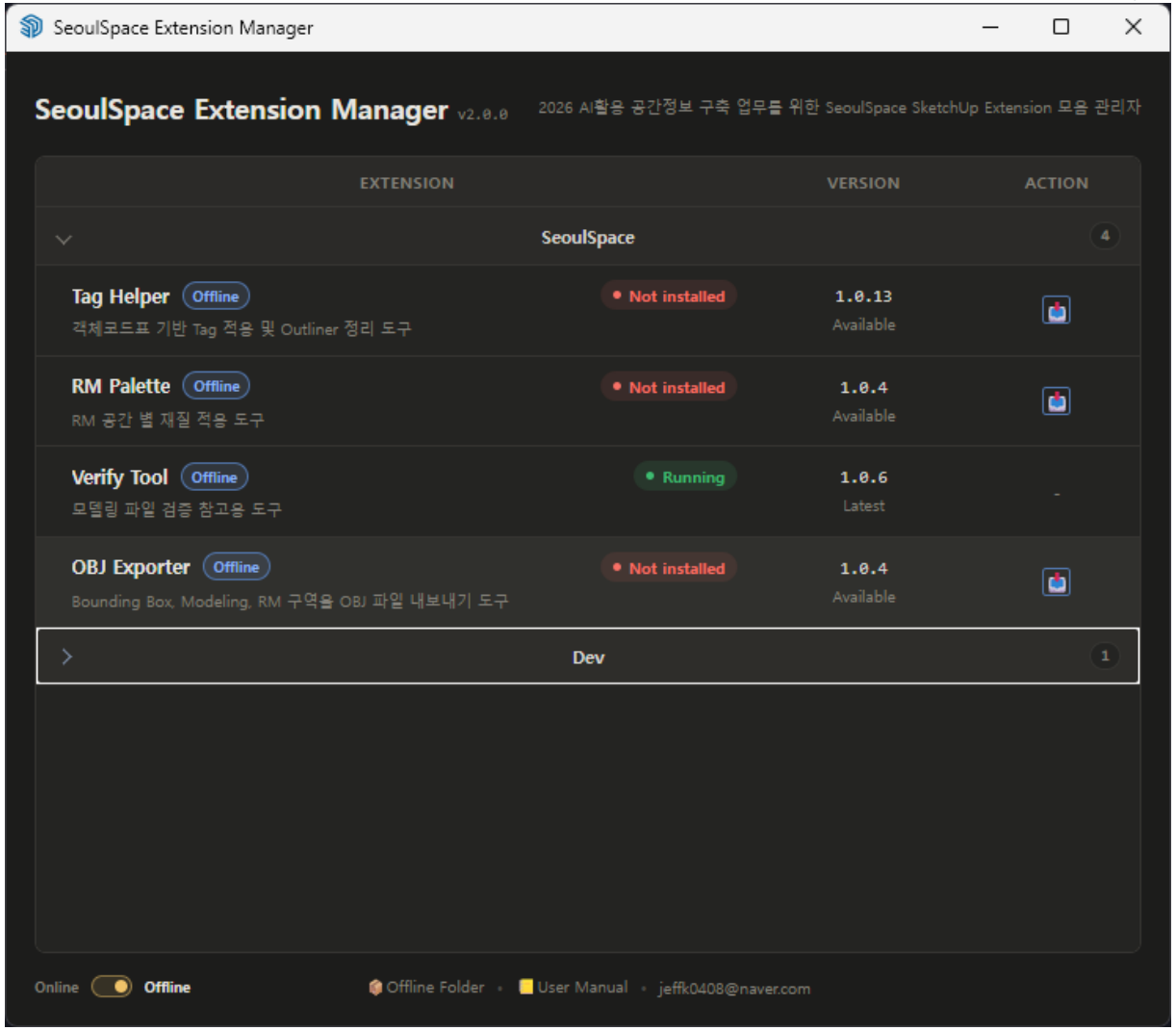
- 인터넷에 연결되지 않았거나 저장소에 접근할 수 없는 경우 오프라인모드로 extension을 관리할 수 있습니다.
- Offline Folder 버튼을 눌러 .rbz가 모여 있는 폴더 하나를 지정합니다.



Offline 설치모드

- 폴더 지정 후 폴더 내의 SeoulSpace Tools Extension이 인식됩니다. **(지정된 Extension만 인식합니다.)**

SeoulSpace

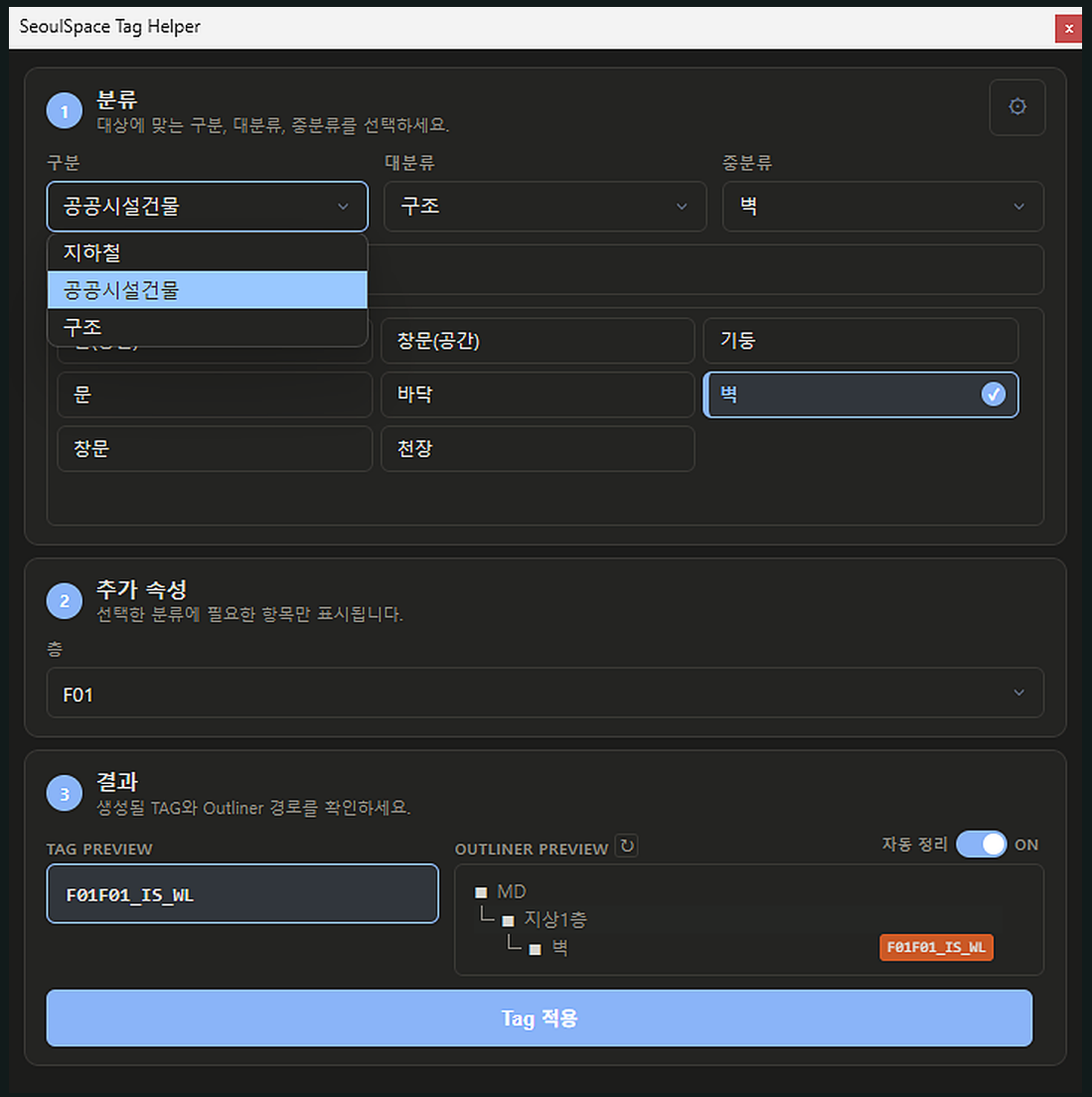


SeoulSpace Extension Manager 화면

01

TAG HELPER

분류 체계와 층 정보를 조합해 TAG를 생성하고
Outliner 경로를 정리합니다.

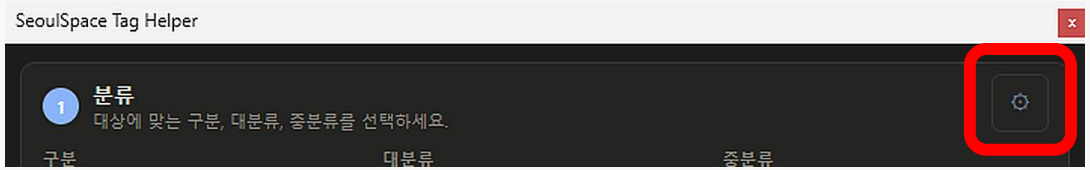


TAG 생성 기본 흐름

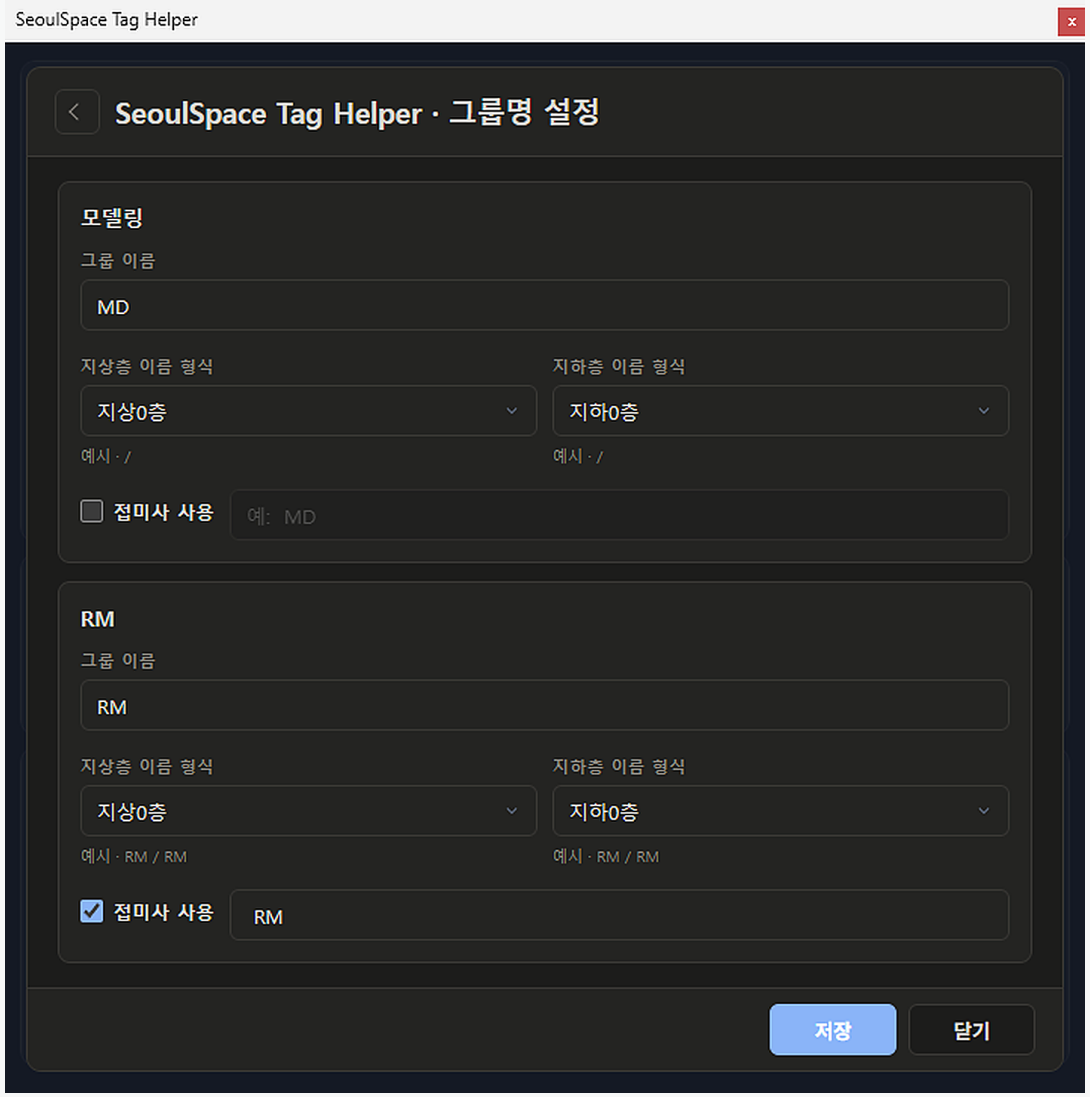
- 그룹, 층, 태그 관련 **설정**을 완료합니다. (뒷 페이지 참고)
- **구분, 대분류, 중분류**를 순서대로 선택합니다.
- 선택한 분류에 필요한 **추가 속성**을 입력합니다.
- 층을 선택하면 **TAG Preview와 Outliner Preview**를 확인합니다.
- **자동 정리 옵션**을 켠 상태에서 Tag 적용을 실행합니다.
  Outliner를 수정하지 않고 Tag만 부여/변경 할 땐 자동정리 옵션을 끄면 됩니다.



그룹명 설정

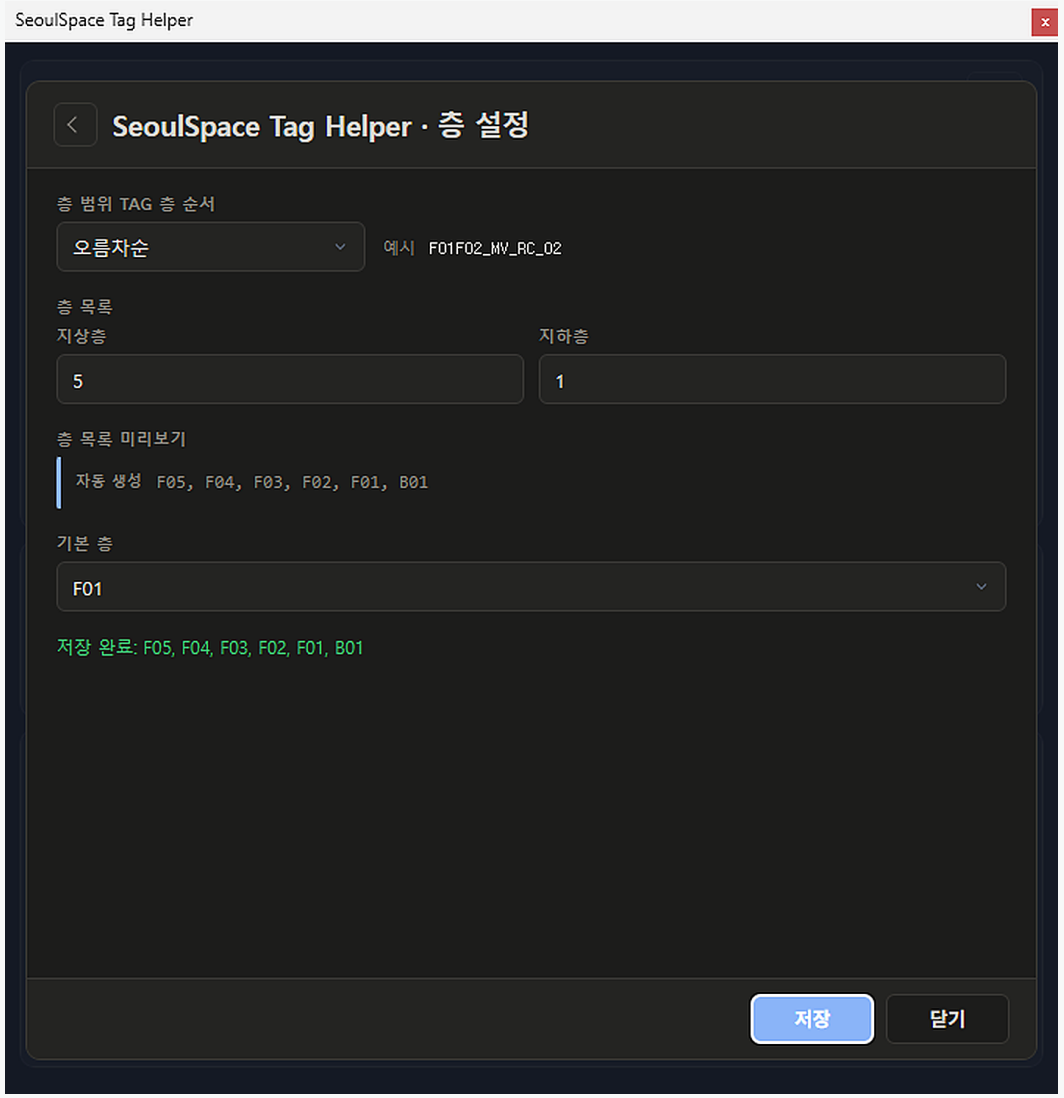


- Modeling과 RM의 최상위 그룹 이름을 설정합니다.
- 지상층·지하층 이름 형식을 프로젝트 기준에 맞춥니다.
- RM은 접미사 사용 여부를 별도로 관리할 수 있습니다.
- 설정값은 Preview와 정리 기준으로 사용됩니다.



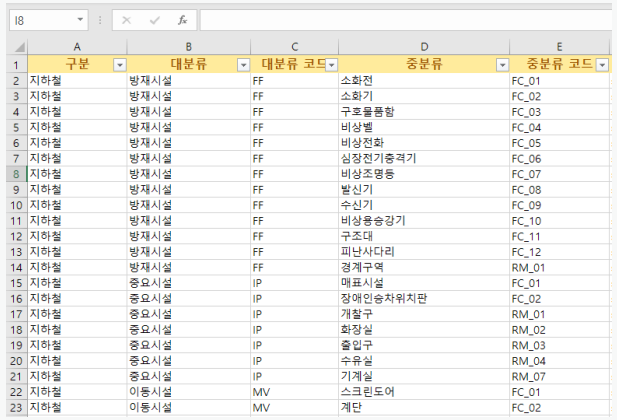
층 설정

- 층 범위 TAG의 출력 순서를 오름차순 또는 내림차순으로 지정합니다.
- 지상층과 지하층 수를 입력하면 층 목록이 자동 생성됩니다.
- 기본 층은 TAG 생성 화면의 초기값으로 사용됩니다.
- 저장된 층 목록은 다른 기능의 층 인식 기준과 맞춰야 합니다.



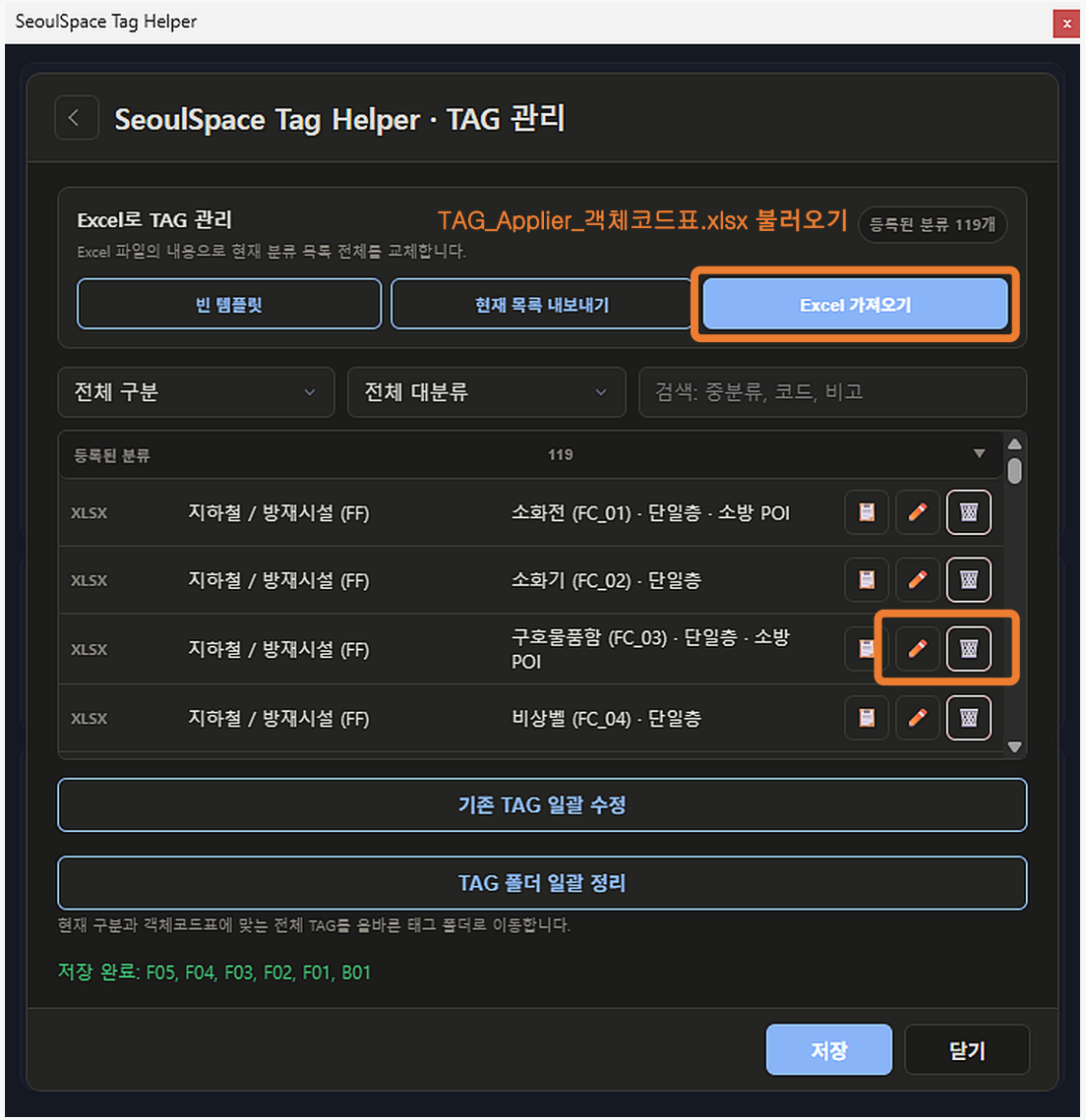
TAG 관리

- Excel 템플릿을 이용해 분류 목록을 교체하거나 확장합니다.
- **Excel 템플릿은 웹하드에 업로드되어 있습니다.**
- **최초 1회, [Excel 가져오기]로 해당 분류 리스트를 등록합니다.**
- 현재 목록을 내보내 분류 체계를 백업할 수 있습니다..
- 기존 TAG 일괄 수정으로 오래된 코드 체계를 갱신합니다.
- TAG 폴더 일괄 정리로 현재 구분·객체 코드에 맞게 객체를 이동합니다.
- **등록된 TAG를 수정 / 삭제 할 수 있습니다.**



	A	B	C	D	E
1	구분	대분류	대분류 코드	중분류	중분류 코드
2	지하철	방재시설	FF	소화전	FC_01
3	지하철	방재시설	FF	소화기	FC_02
4	지하철	방재시설	FF	구호물품함	FC_03
5	지하철	방재시설	FF	비상벨	FC_04
6	지하철	방재시설	FF	비상전화	FC_05
7	지하철	방재시설	FF	심장전기충격기	FC_06
8	지하철	방재시설	FF	비상조명등	FC_07
9	지하철	방재시설	FF	발신기	FC_08
10	지하철	방재시설	FF	수신기	FC_09
11	지하철	방재시설	FF	비상용승강기	FC_10
12	지하철	방재시설	FF	구조대	FC_11
13	지하철	방재시설	FF	피난사다리	FC_12
14	지하철	방재시설	FF	경계구역	RM_01
15	지하철	승요시설	IP	매표시설	FC_01
16	지하철	승요시설	IP	장애인승차위치판	FC_02
17	지하철	승요시설	IP	개찰구	RM_01
18	지하철	승요시설	IP	화장실	RM_02
19	지하철	승요시설	IP	출입구	RM_03
20	지하철	승요시설	IP	수유실	RM_04
21	지하철	승요시설	IP	기계실	RM_07
22	지하철	이동시설	MV	스크린도어	FC_01
23	지하철	이동시설	MV	계단	FC_02

Excel 템플릿 예시.
(웹하드에 업로드 되어 있습니다. TAG_Applier_객체코드표.xlsx)



TAG 관리 화면

적용 결과 확인

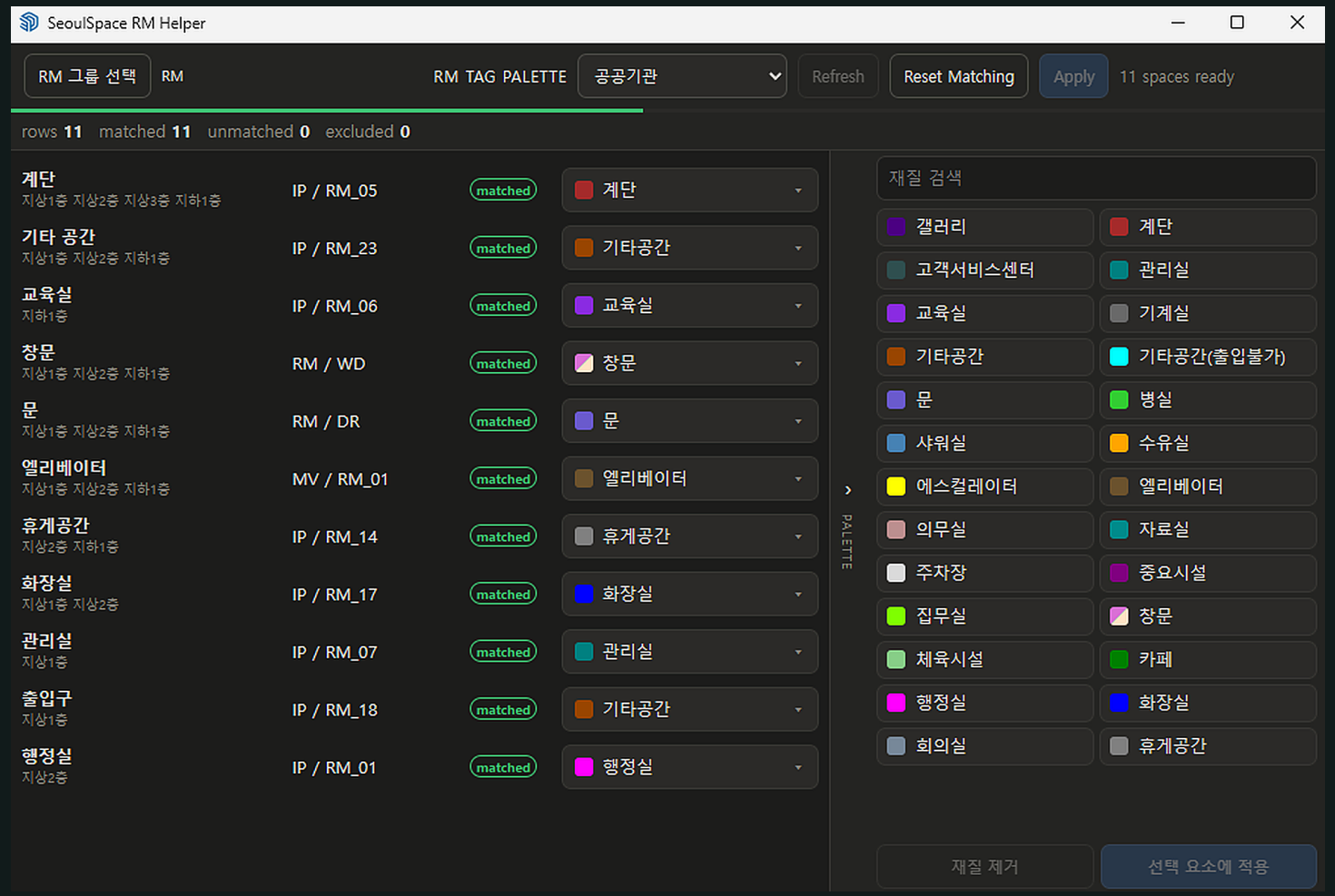
- TAG 적용 후 Outliner에서 층·분류·객체 경로를 확인합니다.
- 객체가 의도한 TAG 폴더로 이동했는지 점검합니다.
- 잘못된 층 또는 분류가 보이면 그룹명·층 설정을 먼저 수정합니다.
- Verify와 OBJ Export는 이 구조를 기준으로 동작합니다.



02

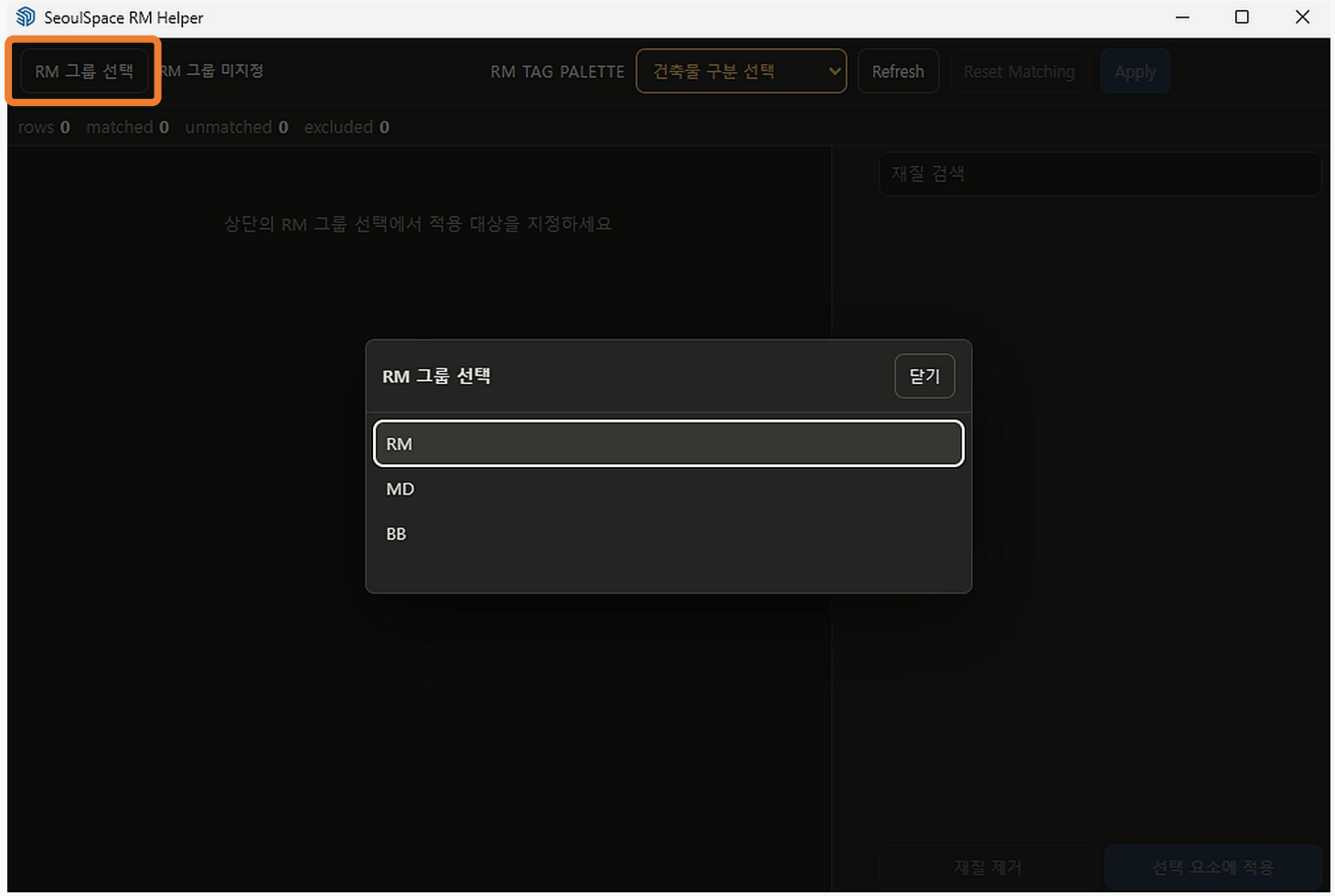
RM PALETTE

RM 객체를 공간 용도 코드에 맞춰 자동 매칭하고 색상 재질을 적용합니다.



RM Group 선택

- **RM 그룹 선택 버튼**으로 최상위 RM Group을 지정합니다.
- 지정된 Group 내부의 RM 객체를 분석해 rows, matched, unmatched 수를 표시합니다.
- 건축물 구분을 선택하면 해당 분류의 공간 팔레트가 로드됩니다.
- RM 이름과 코드 체계가 불일치하면 unmatched로 남습니다.

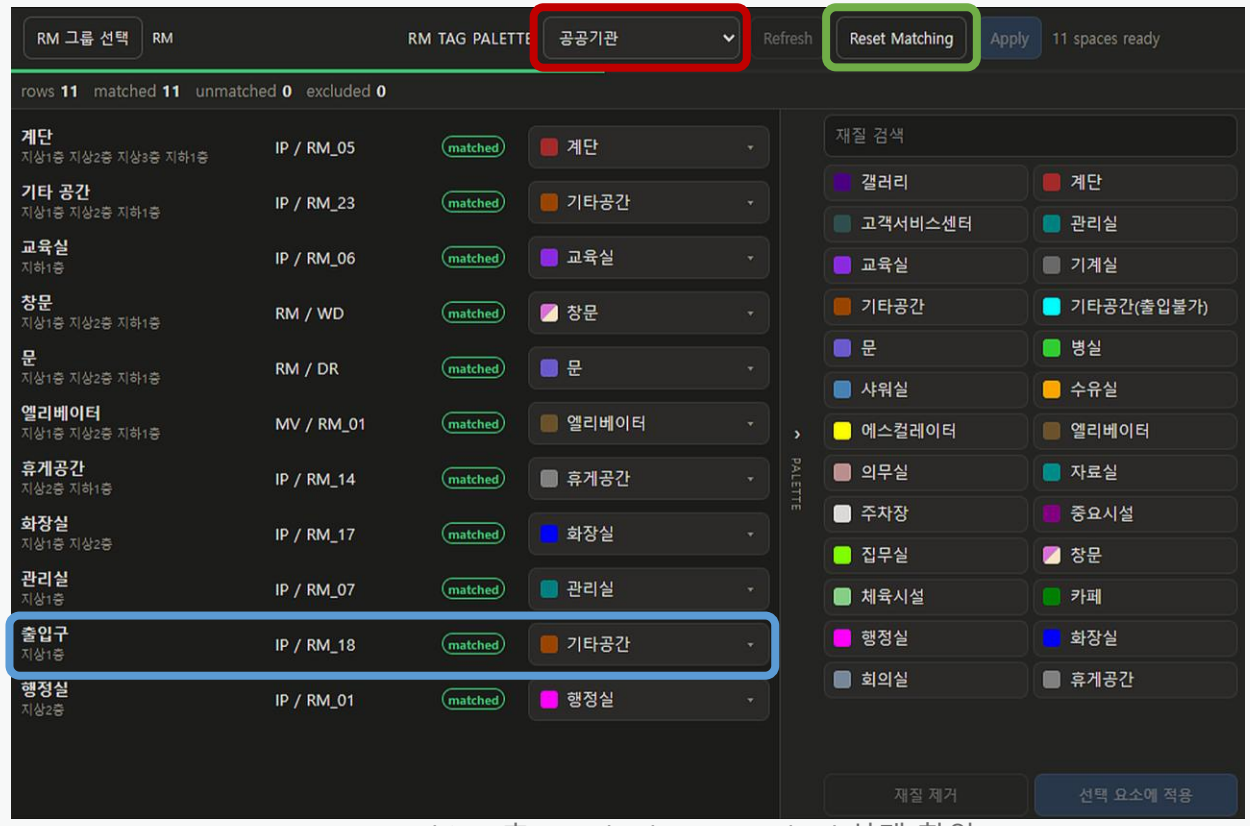


건축물 구분과 자동 매칭



건축물 구분 선택

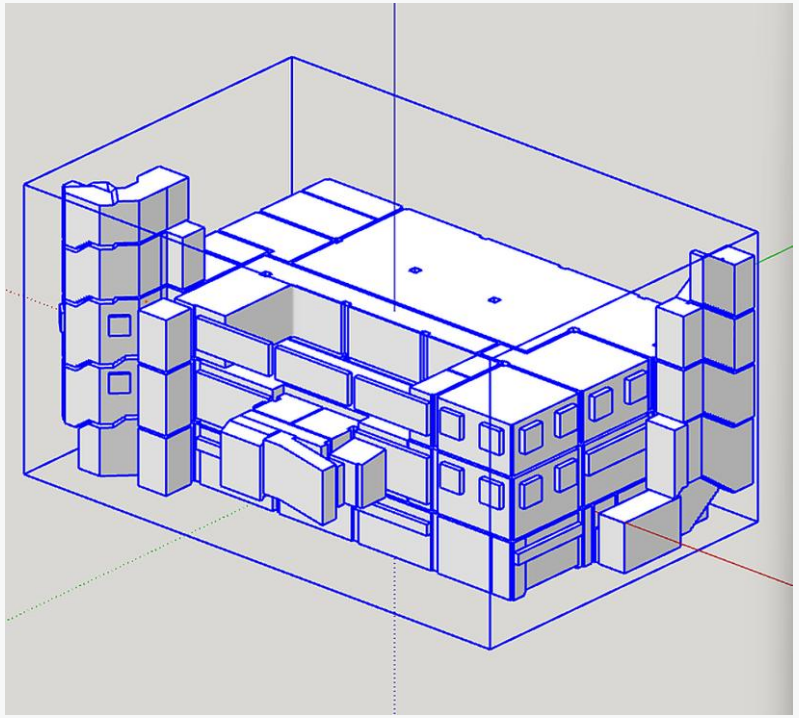
- **건축물 구분**은 공간 용도 팔레트와 자동 매칭 기준을 결정합니다.
- 공공기관/지하철 등 분류별 Palette가 다르게 표시됩니다.
- **Reset Matching**은 기본 설정을 기준으로 매칭을 초기화합니다.
- matched 상태는 현재 RM 이름이 팔레트 항목과 연결된 상태입니다.
- unmatched 항목은 드롭다운에서 수동으로 공간 용도를 지정합니다. **(ex : 출입구 : 매칭없음 -> 기타공간)**
- 우측 Palette의 색상과 명칭을 기준으로 최종 적용 재질을 확인합니다.
- Apply 전 matched/unmatched 수를 다시 확인합니다.



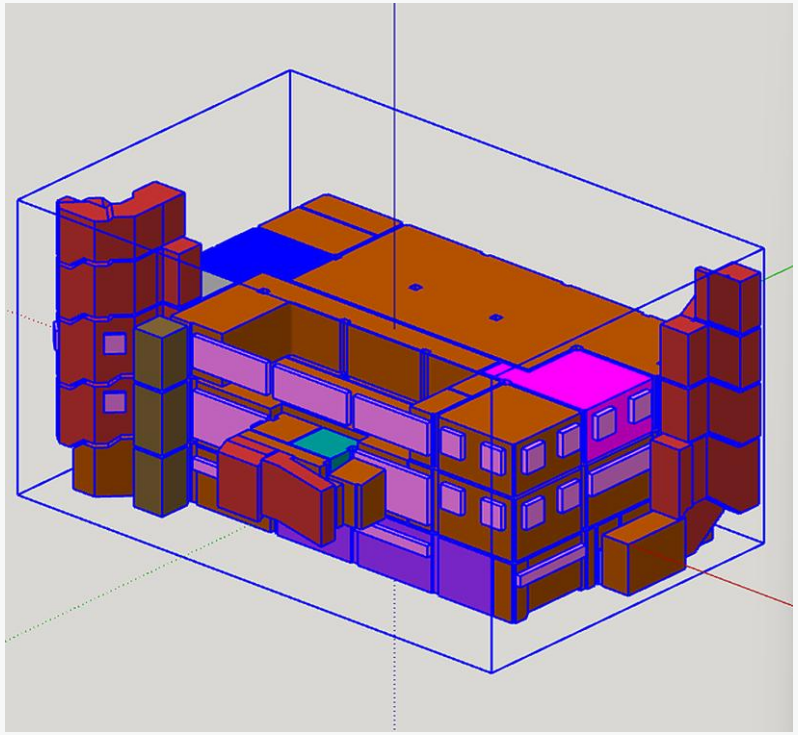
Reset Matching 후 matched / unmatched 상태 확인

재질 적용 전 / 후 확인

- Apply 전에는 RM 객체의 구조와 층별 누락 여부를 먼저 확인합니다.
- Apply 후에는 공간 용도별 색상 재질이 적용됩니다.
- 공간 용도가 같은 객체는 동일 색상으로 통일됩니다.
- 적용 결과는 IndoorGML과 Verify의 입력이 됩니다.



Before · RM 구조 확인



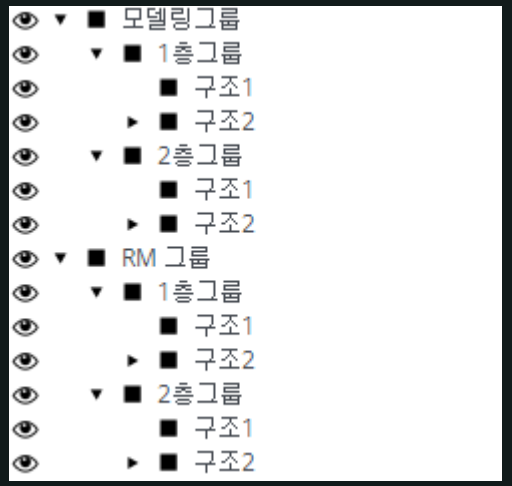
After · 공간 용도별 재질 적용

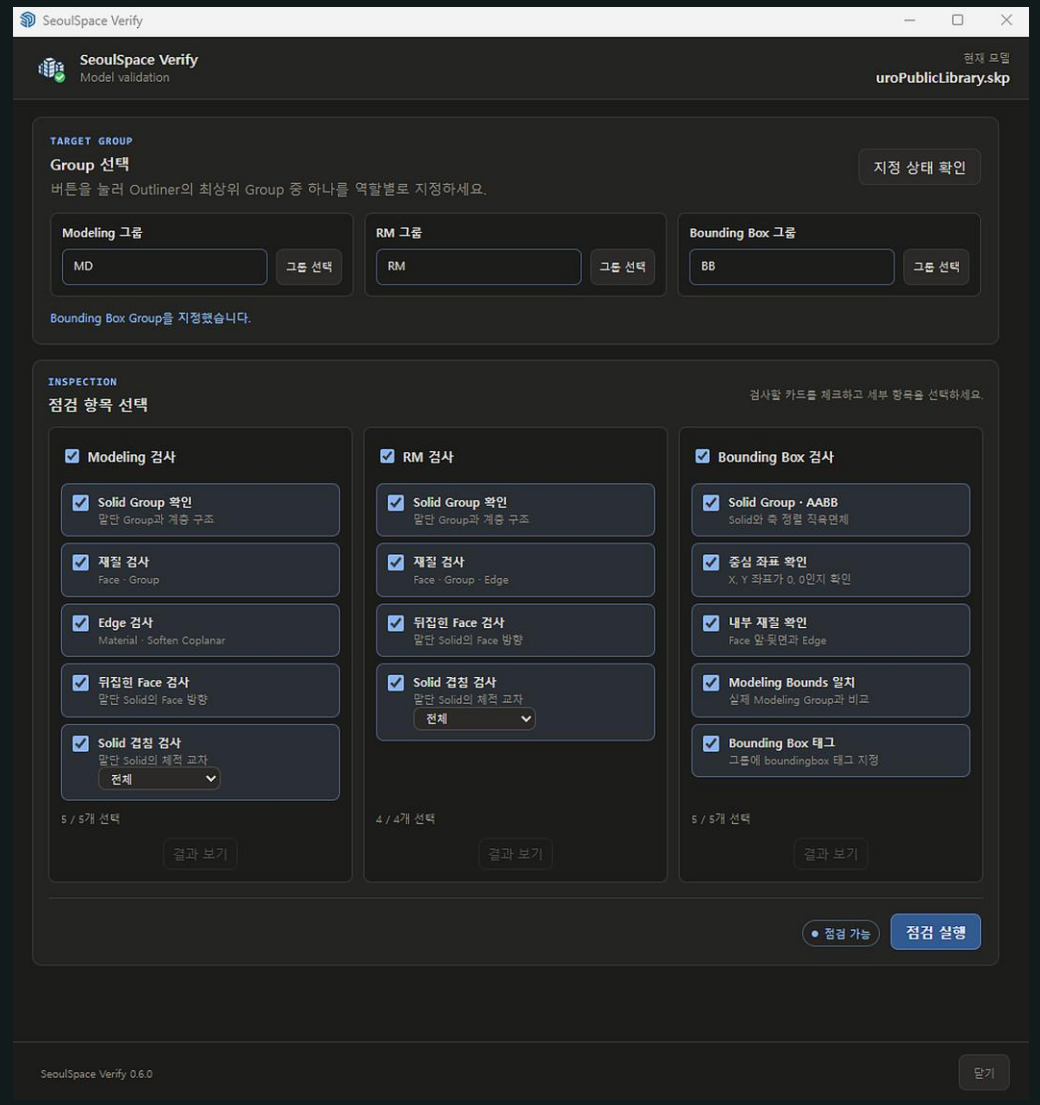
03

VERIFY

Modeling, RM, Bounding Box를 대상으로
Solid 구조와 재질·겹침·TAG 상태를 검사합니다.

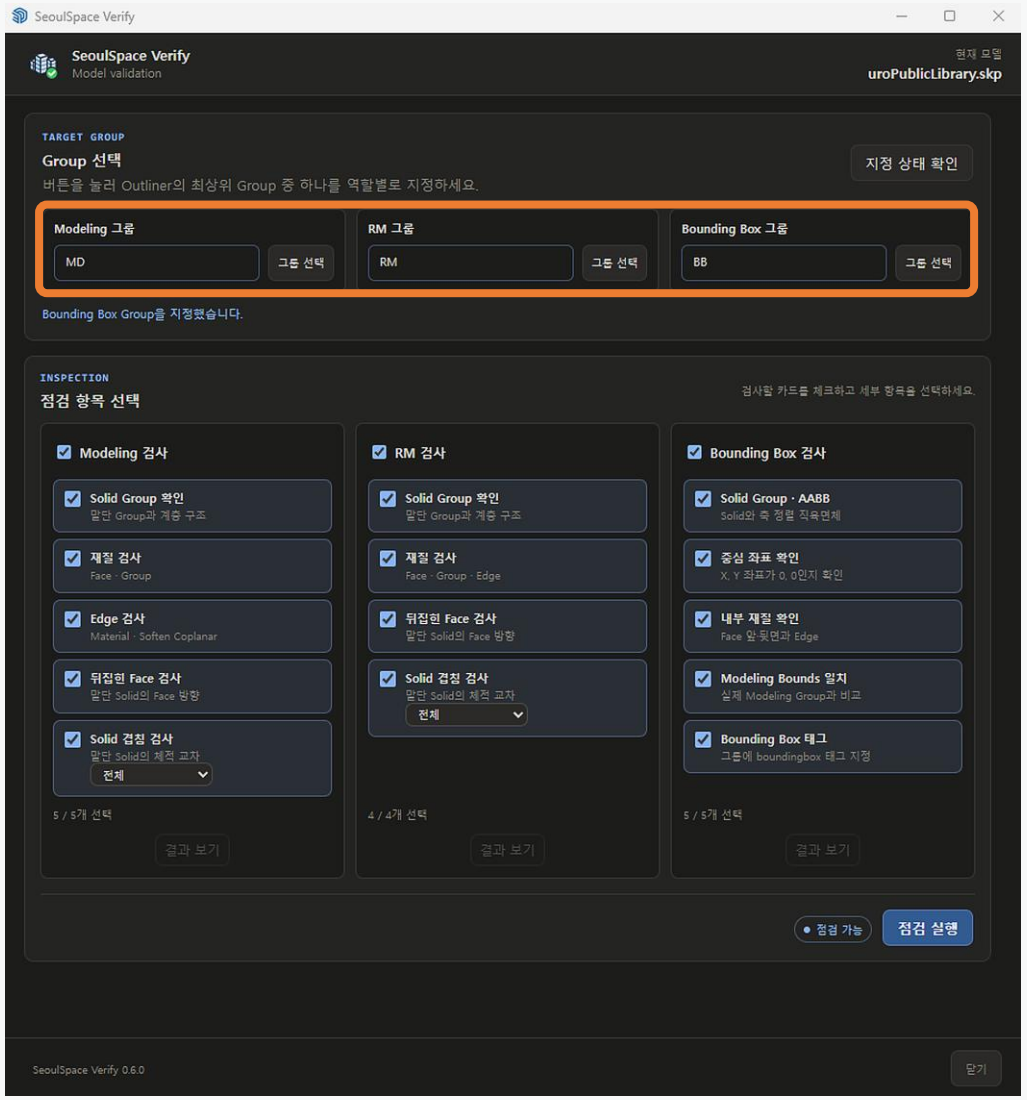
outliner 정리가 완료되었다고 가정합니다.
최소한 모델링 그룹/층 그룹/요소 그룹/..., RM 그룹/층 그룹/요소 그룹/... 의 구조는 충족해야 합니다.





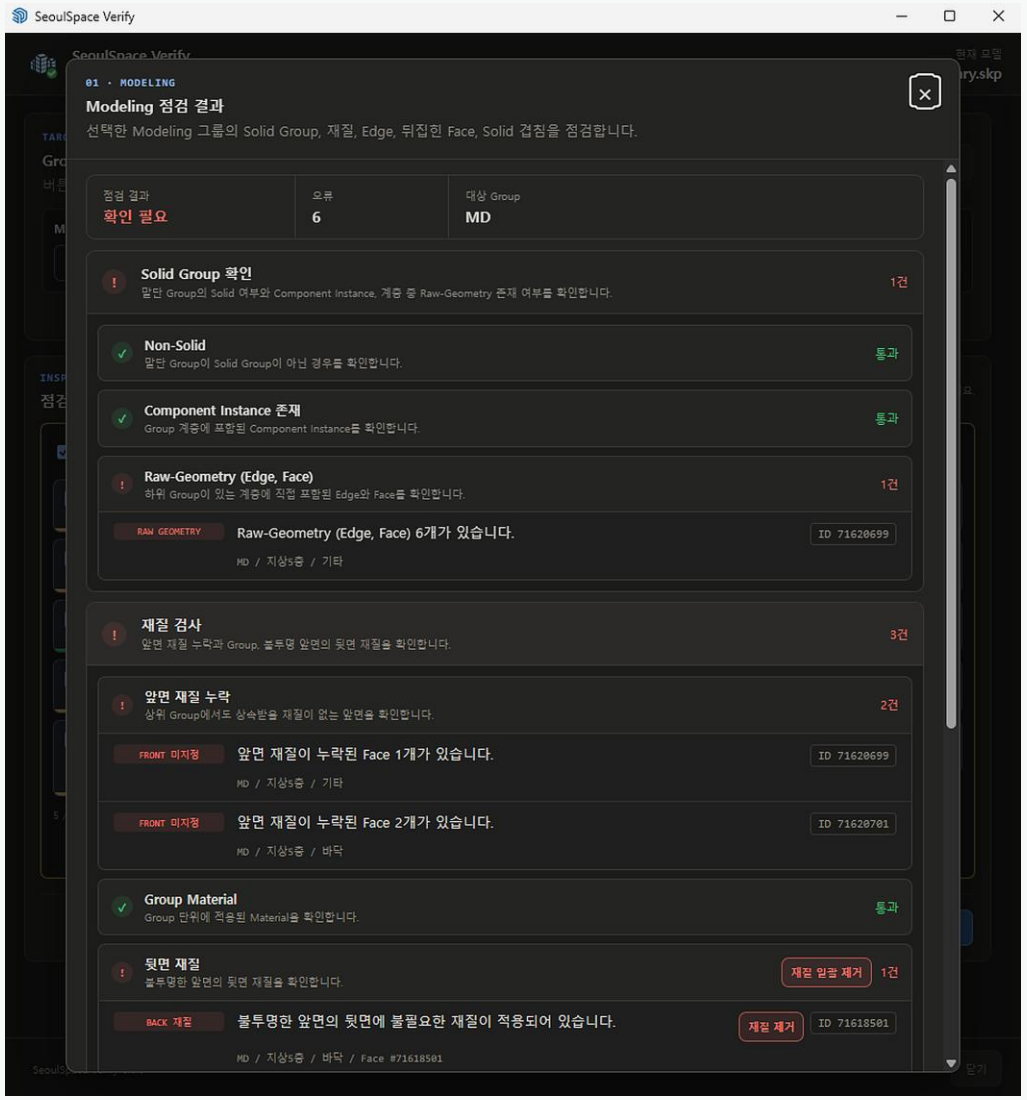
검사 항목 설정 및 실행

- Modeling, RM, Bounding Box Group을 지정합니다.
  (모두 선택할 필요는 없습니다. 검사할 그룹만 선택하면 됩니다.)
- 그룹 선택 창은 최상위 Group만 표시합니다.
- 대상이 모두 지정되면 점검 가능 상태로 전환됩니다.
- Modeling, RM, Bounding Box별로 필요한 검사 카드를 선택합니다.
- Modeling은 Solid, 재질, Edge, Face, 겹침을 검사합니다.
- RM은 Solid Group, 재질, 뒤집힌 Face, Solid 겹침을 검사합니다.
- Bounding Box는 AABB, 중심, 재질, Bounds, TAG를 검사합니다.
- Solid 겹침 검사는 상당한 시간이 소요되므로 필요한 경우에만 체크하면 됩니다.



검사 결과 확인

- 점검 완료 후 각 검사 카드가 통과/확인 필요 상태로 표시됩니다.
- 결과 보기를 열면 오류 개수와 대상 Group을 확인할 수 있습니다.
- 오류 항목에는 객체 경로, Face 또는 Group ID가 함께 표시됩니다.
- 검사 결과는 수정 대상 탐색의 시작점입니다.



TAG 검사 결과 확인

- 태그 확인 실행 전 공간 구분(지하철/공공기관)을 선택합니다.
  (선택되지 않으면 점검 버튼이 비활성화 됩니다.)
- 공용 객체코드표 기준으로 태그 형식·유효성·적용 위치를 검사합니다.
- 태그 충돌·누락·병합 가능 항목을 결과 유형별로 나누어 표시합니다.
- 현재/권장 태그는 색상 배지와 Group 경로로 비교할 수 있습니다.



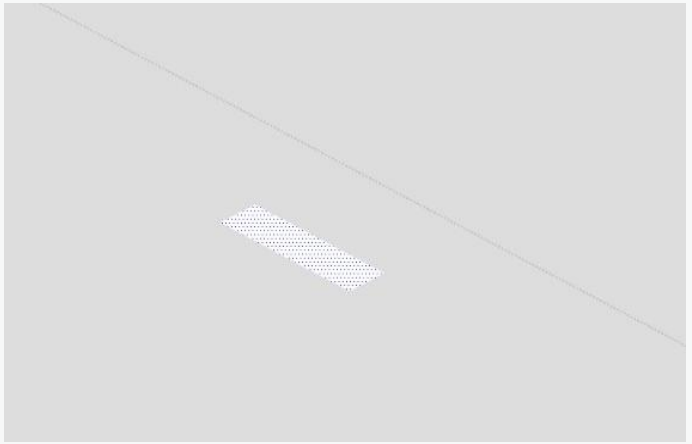
TAG 계층 확인 및 정리

- 오류 행을 선택하면 Outliner(TAG TREE)에서 관련 계층을 확인합니다.
  (: Group : Solid Group : Component : Solid Component)
- 충돌 항목은 권장 위치와 하위 요소의 태그를 함께 보여줍니다.
- Outliner 항목을 선택하면 해당 객체가 SketchUp에서 선택됩니다.
- 병합 가능 항목은 정리 또는 일괄 정리 버튼으로 처리할 수 있습니다.
  (SolidGroup 발신기 2개의 태그를 제거하여도 무방함)

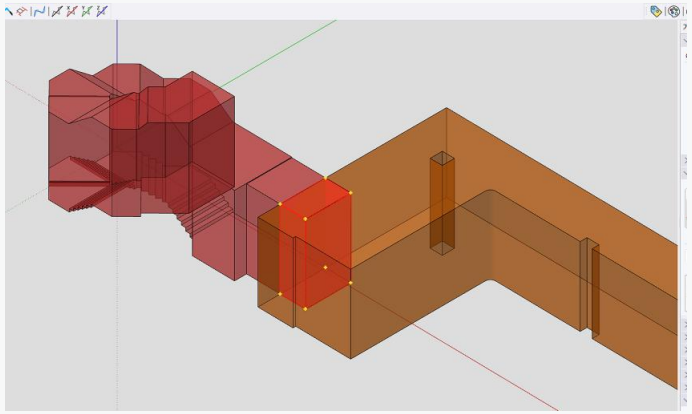


오류 객체 확인 및 수정

- 오류 행 선택 시 관련 객체 또는 Face가 SketchUp에 표시됩니다.
- 누락 재질, 뒤집힌 Face, Raw Geometry, Solid 겹침을 위치 기준으로 수정합니다.
- 일부 오류는 재질 제거, 면 일괄 뒤집기 등 보조 기능으로 처리합니다.



재질 누락 Face 선택



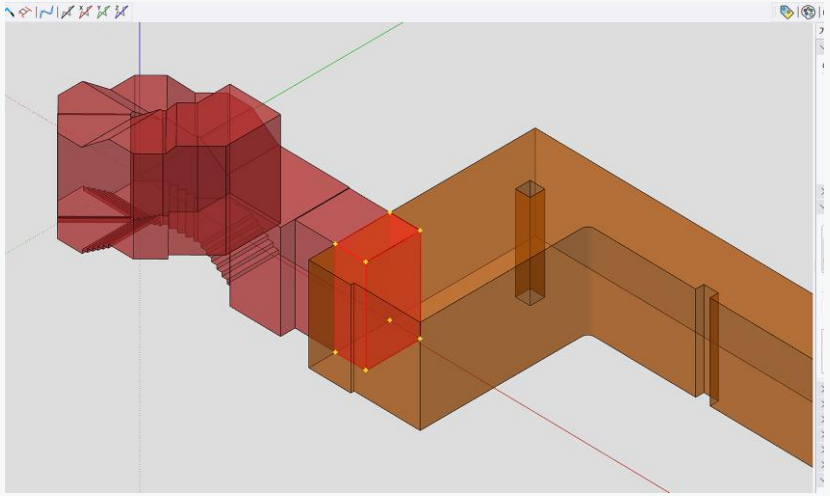
Solid overlap 대상 표시

RM / Solid 겹침 점검

- RM 검사 결과에서 CellSpace 후보 간 체적 겹침을 확인합니다.
- 겹침 오류는 두 Solid Group의 쌍과 체적 수치로 표시됩니다.
- 실제 모델에서 중첩된 구역을 확인한 뒤 Trim 또는 위치 수정을 수행합니다.



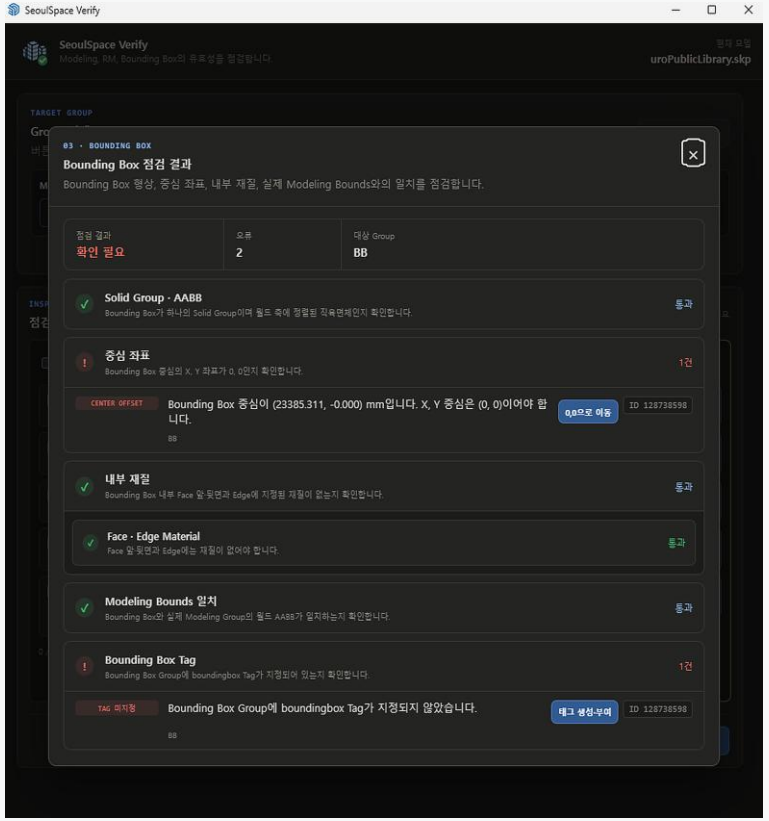
RM Solid 겹침 결과



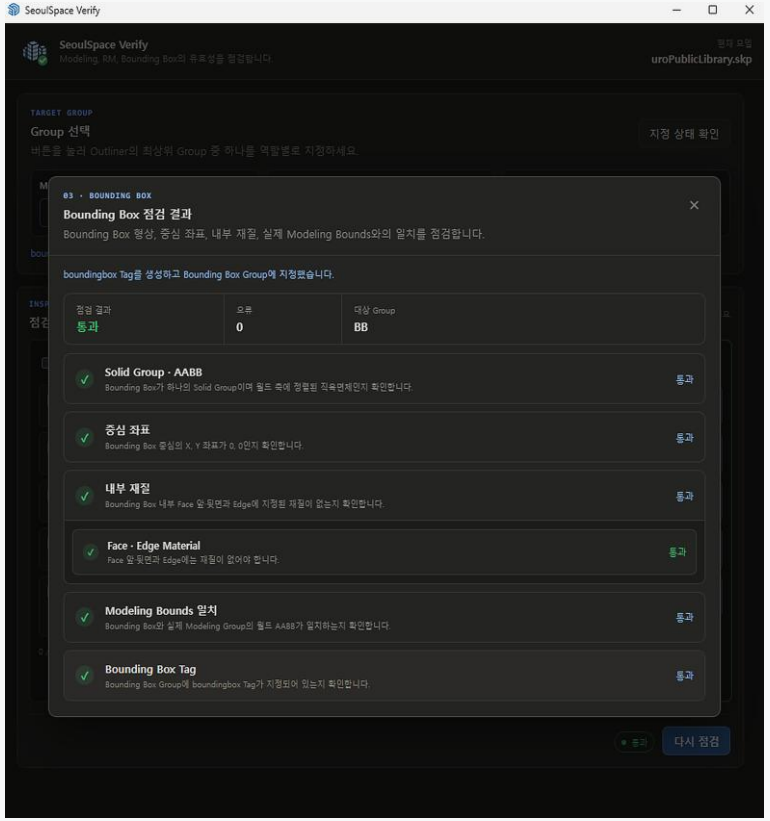
겹침 구역 Highlight

Bounding Box 검사 및 보정

- Bounding Box가 축 정렬 직육면체인지 확인합니다.
- 중심 좌표가 X=0, Y=0인지 검사합니다.
- 내부 재질, Modeling Bounds 일치, boundingbox TAG 부여 여부를 확인합니다.
- 일부 오류는 0,0 이동 또는 TAG 생성·부여 버튼으로 보정합니다.



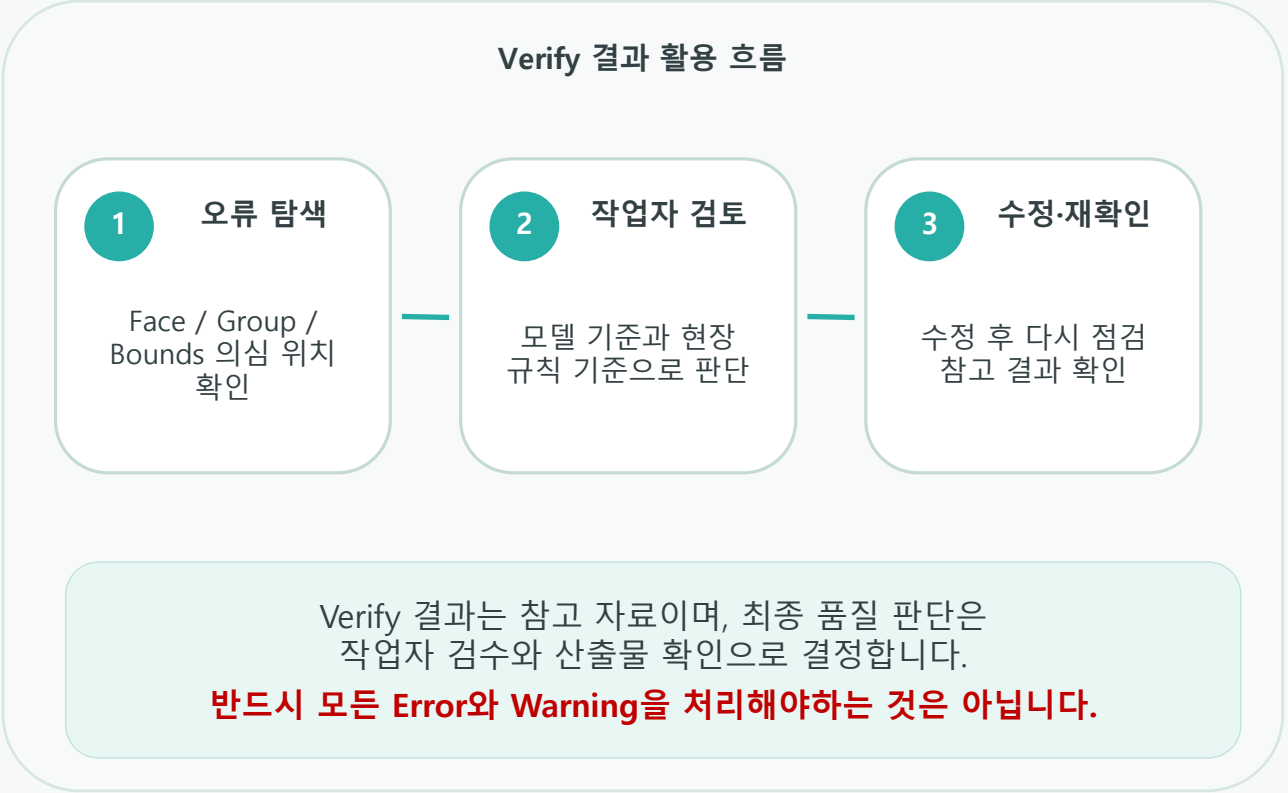
오류 상태



보정 후 통과

검증 결과 활용 기준

- **Verify는 참고용 검증기입니다.**
- 오류 위치와 의심 항목을 찾는 **보조 지표**입니다.
- 통과/확인 필요 상태는 수정 우선순위 참고 기준입니다.
- 최종 판단은 **작업 기준** · **육안 검수** · **산출물 확인**으로 수행합니다.

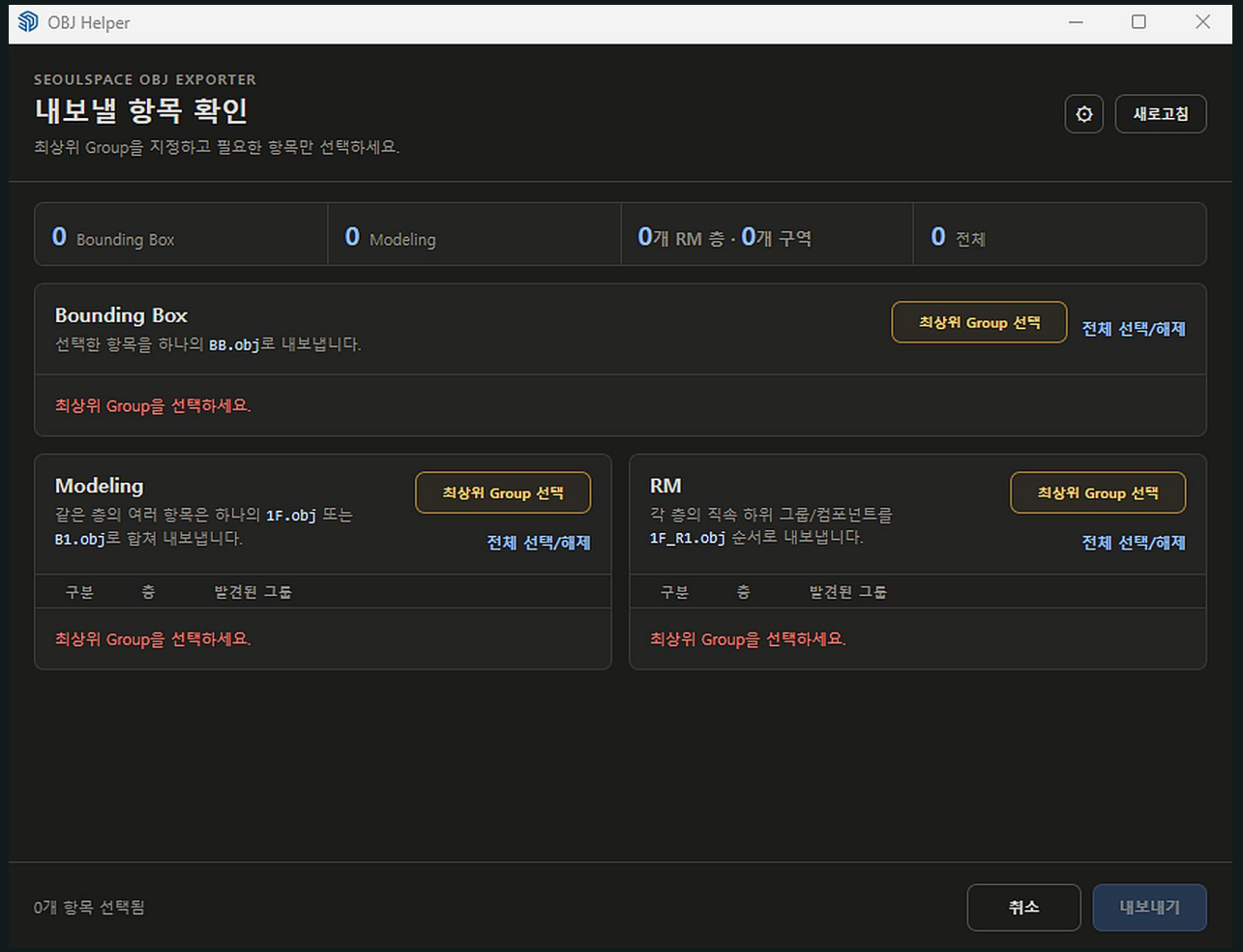


04

OBJ EXPORT

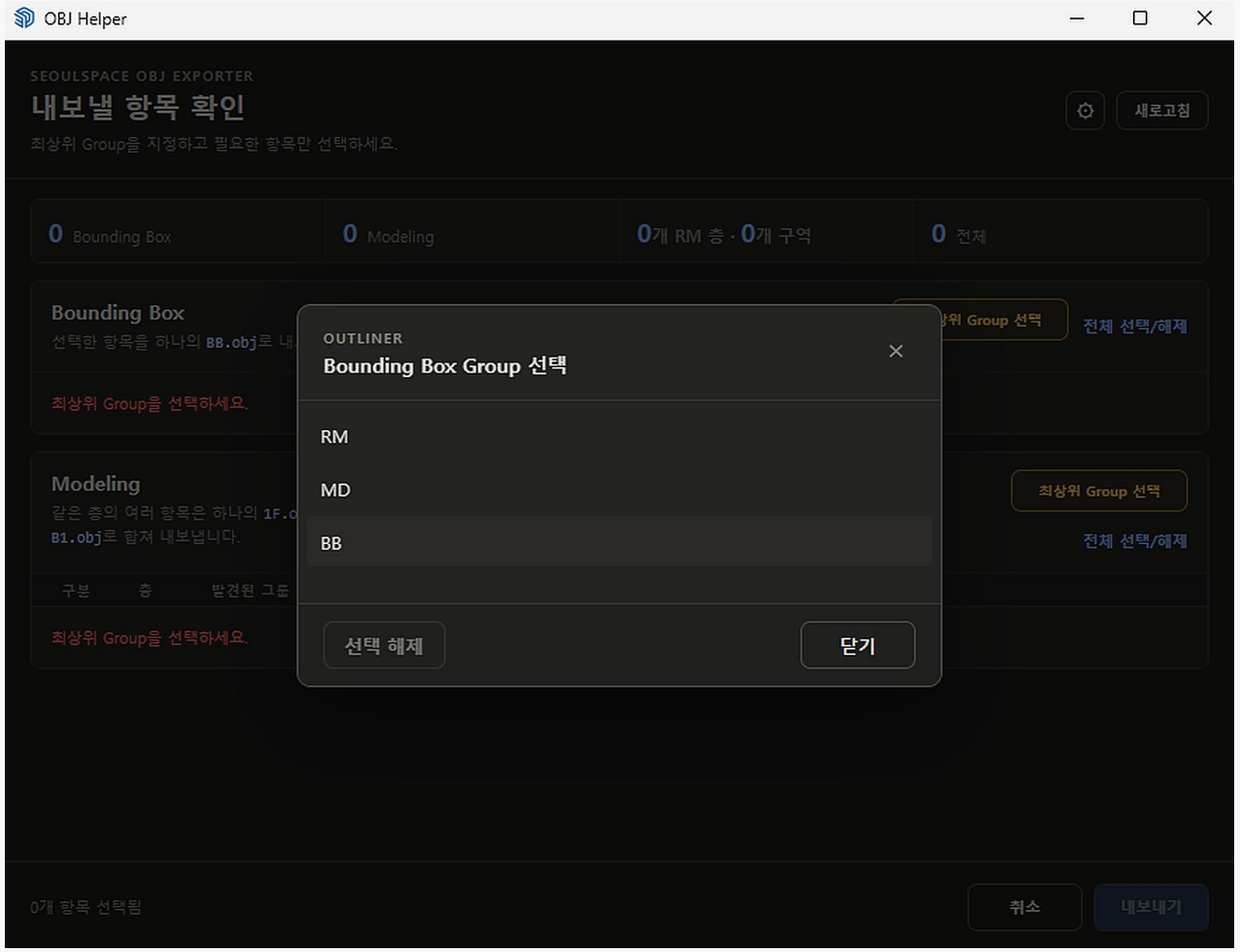
Bounding Box, Modeling 구조물, RM 구역을
지정한 규칙에 따라 OBJ 파일로 일괄 내보냅니다.

(Blender 작업을 위한 단계입니다.)



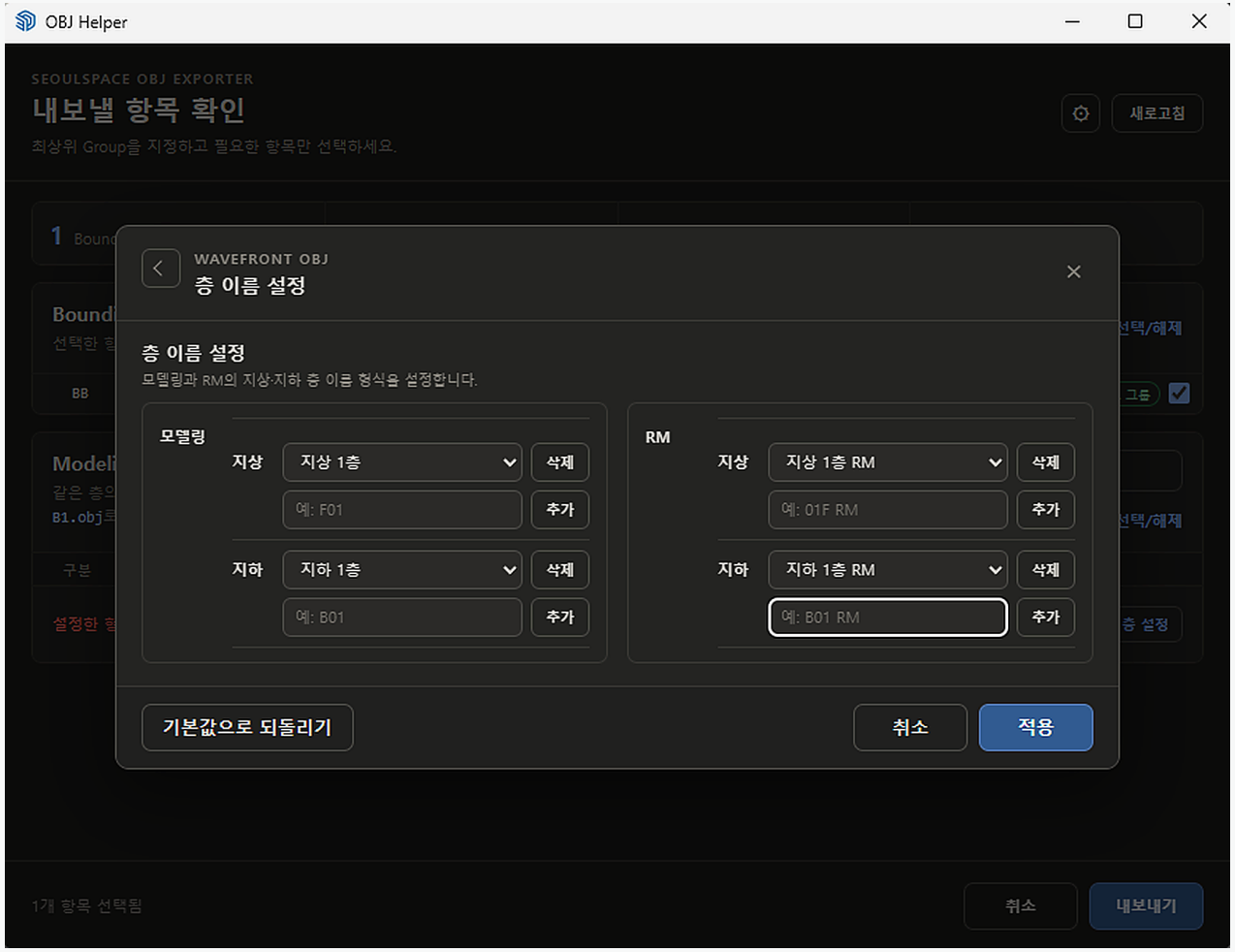
Group 선택

- Bounding Box, Modeling, RM의 최상위 Group을 지정합니다.
- 선택된 Group을 기준으로 하위 층과 객체 구조를 자동 탐색합니다.
- Bounding Box는 하나의 BB.obj로 내보냅니다.
- Modeling과 RM은 층·구역 단위로 분리 Export됩니다.



층 이름 설정

- Modeling과 RM의 지상·지하 층 이름 형식을 설정합니다.
- 프로젝트의 Outliner 규칙과 실제 Group 이름이 일치해야 자동 탐색됩니다.
- 사용자 정의 형식을 추가해 현장별 명명 차이를 보정할 수 있습니다.
- 형식이 맞지 않으면 층 설정 버튼으로 즉시 수정합니다.
  ('지하 0층' / 'F01 RM' 등과 같은 형식으로 설정 가능합니다.)

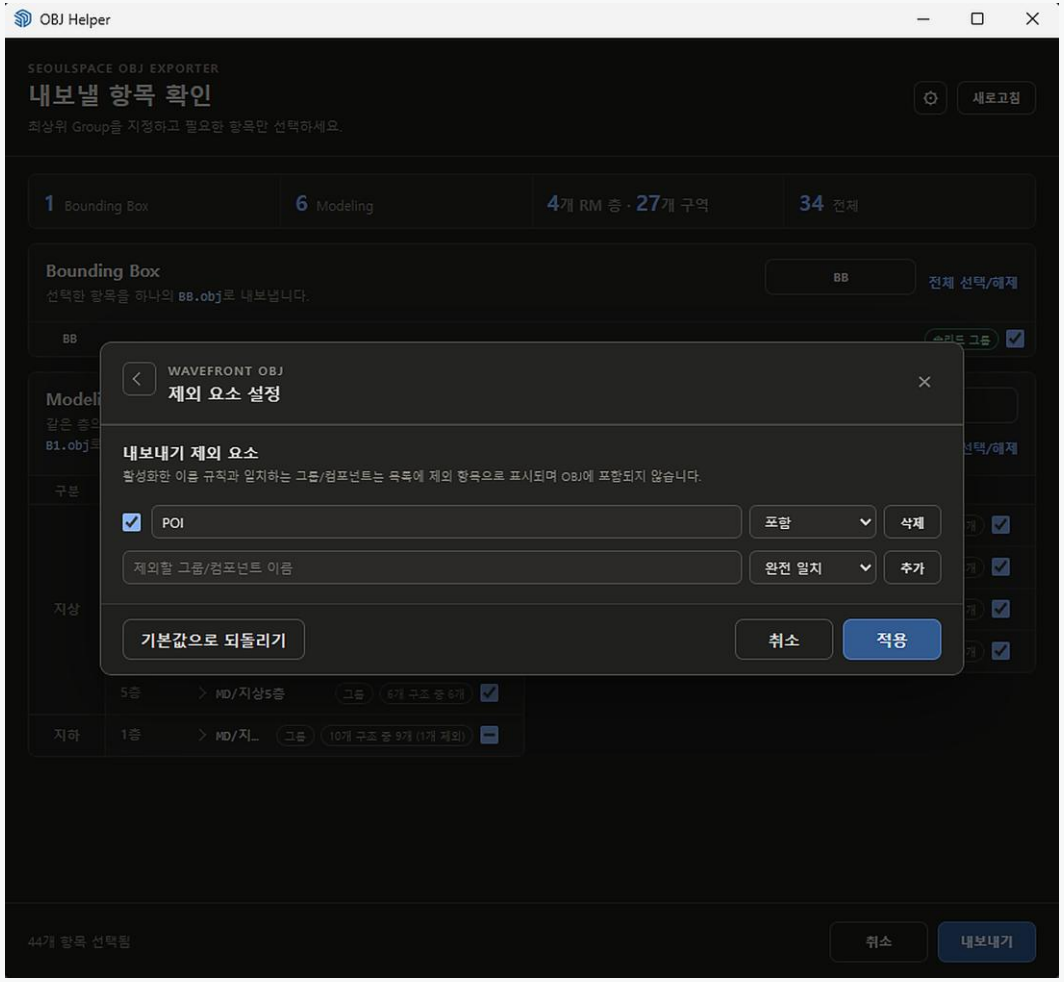


제외 요소 설정

- 내보내기에서 제외할 Group 이름을 등록합니다.
  (예: POI가 포함된 객체를 OBJ 산출물에서 제외합니다.)

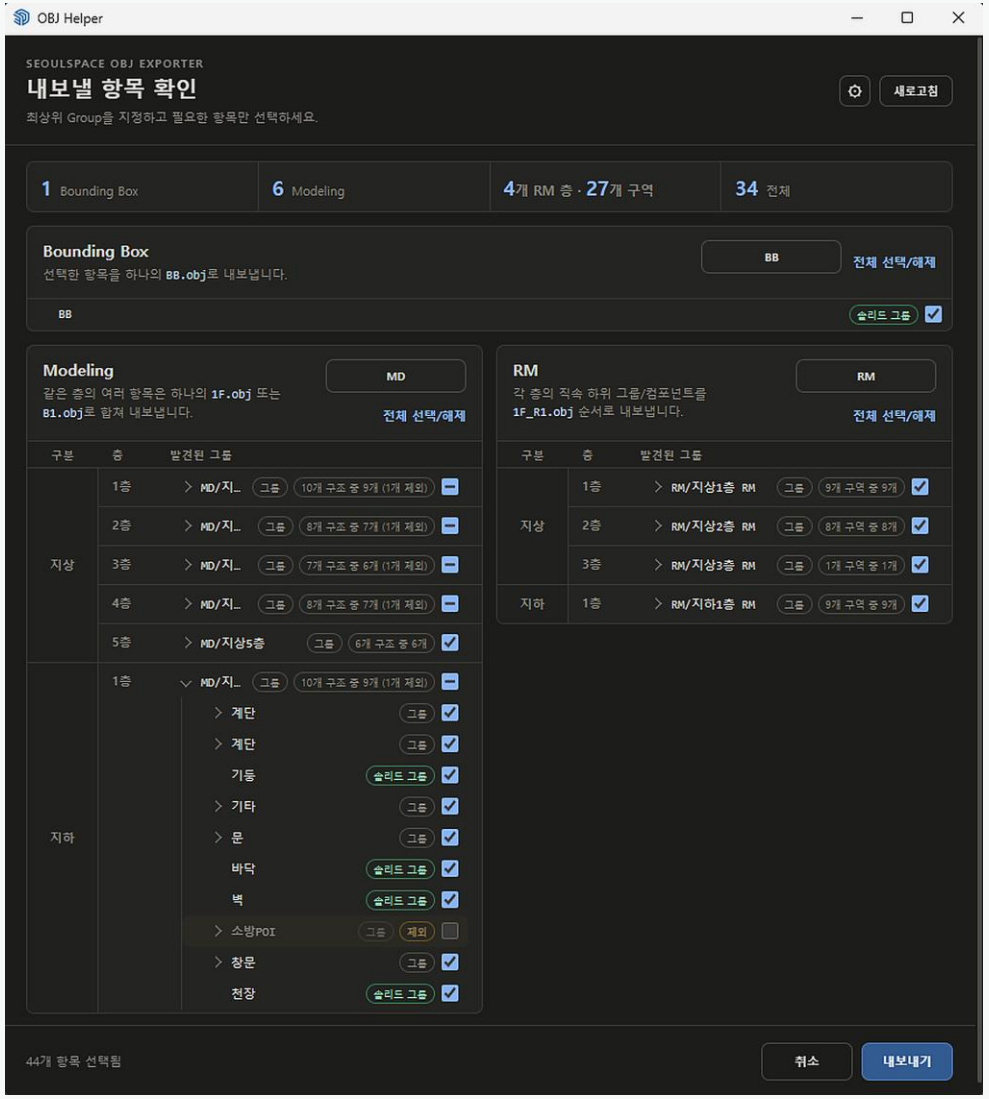
- 포함/완전 일치 조건으로 제외 규칙을 조정합니다.

- 제외된 객체는 구조물 또는 RM 파일 수 계산에서 제외됩니다.



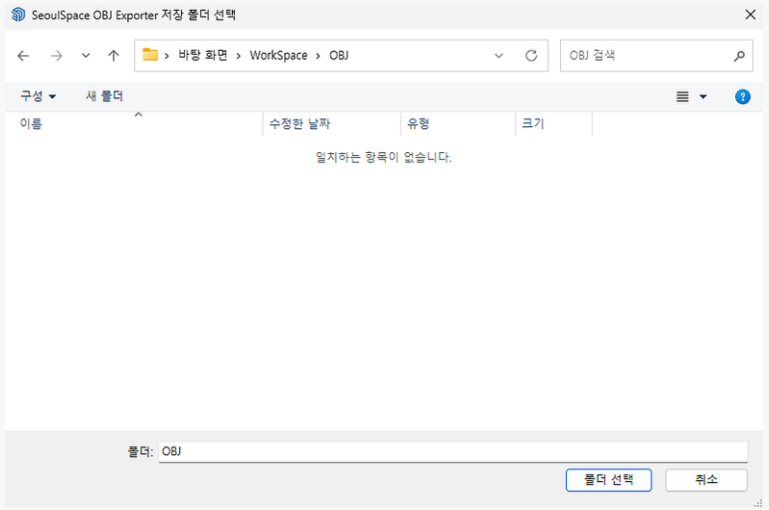
내보낼 항목 확인

- 상단 요약에서 전체 Export 개수를 확인합니다.
- 층별 발견 Group과 구역 수를 확인합니다.
- Solid Group 여부와 제외 상태를 점검합니다.
- 필요한 항목만 체크한 뒤 Export를 진행합니다.

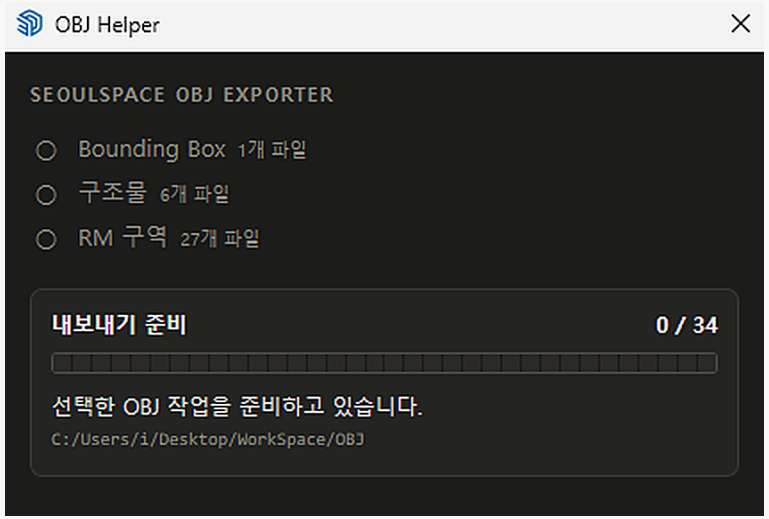


저장 및 Export 시작

- 내보내기 버튼을 누르면 저장 폴더를 선택합니다.
- 선택된 항목을 기준으로 OBJ 작업을 준비합니다.
- 작업 준비 화면에서 총 파일 수와 저장 경로를 확인합니다.



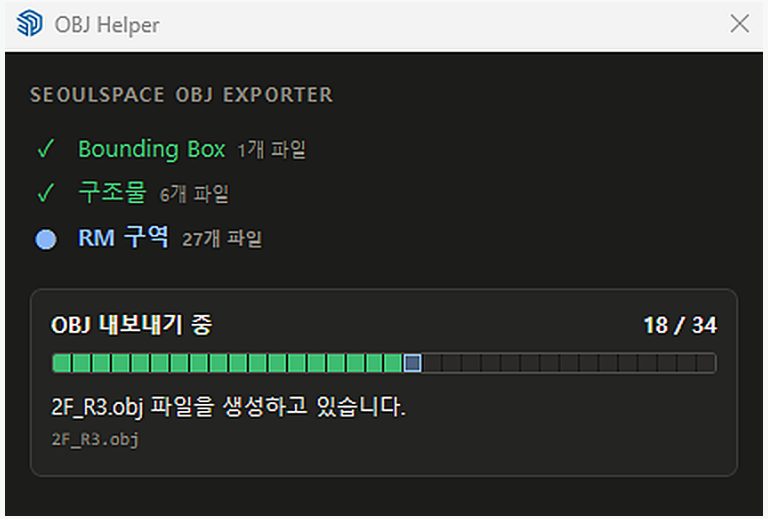
저장 폴더 선택



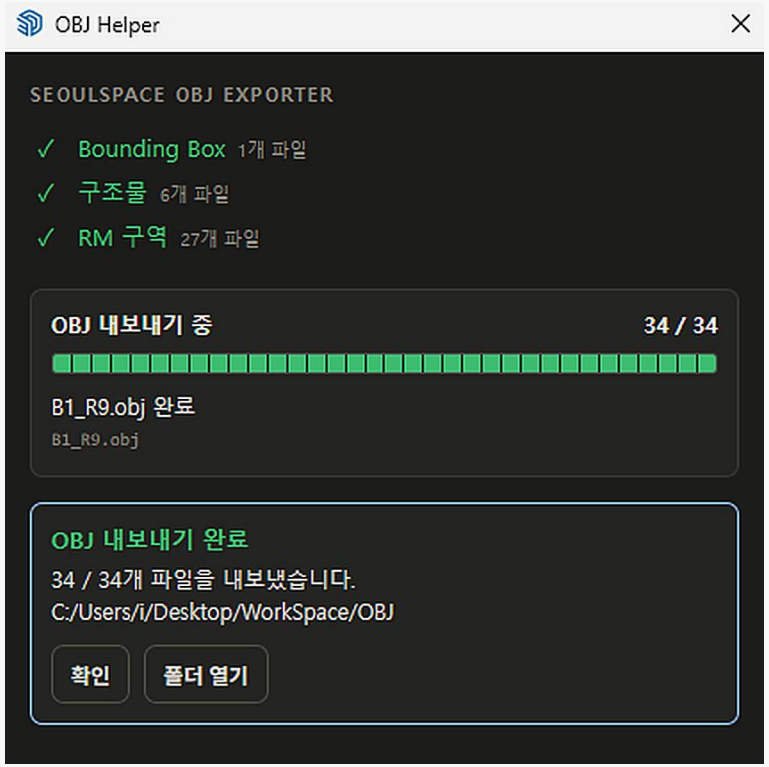
Export 준비

진행 상태 및 완료

- Bounding Box → 구조물 → RM 구역 순으로 OBJ를 생성합니다.
- 진행률과 현재 생성 중인 파일명이 표시됩니다.
- 완료 후 전체 파일 수와 저장 경로를 확인합니다.
- 폴더 열기로 산출물을 바로 확인할 수 있습니다.



Export 진행 중



Export 완료

05

INDOORGML

Solid Group을 IndoorGML CellSpace로 변환하고
State·Transition 관계와 GML Export를 관리합니다.

(RM작업 완료 후 진행해야 합니다.)



Toolbar와 작업 모드

- 기본 Toolbar에서 Create CellSpace를 실행합니다.
- 생성 후 편집, Overlay, Validation, Export 기능이 활성화됩니다.
- Toolbar 상태는 선택 객체와 편집 모드에 따라 달라집니다.



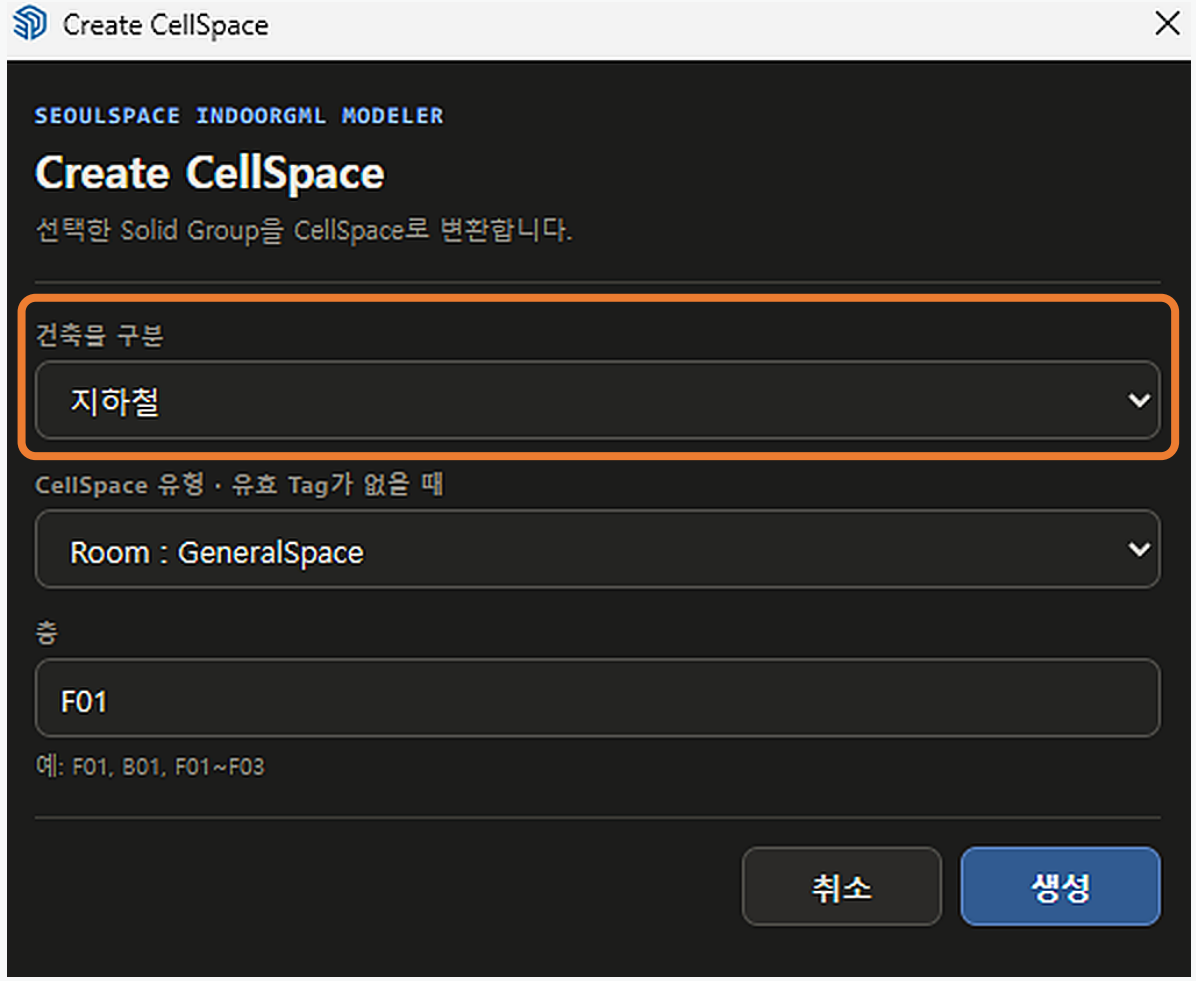
생성 전 Toolbar



생성 후 Toolbar

CellSpace 생성

- 선택한 Solid Group을 CellSpace로 변환합니다.
  (그룹을 선택하면 하위 solid group이 모두 변환됩니다.)
- **건축물 구분을 지정합니다. (Tag 식별을 위해)**
- Room, Door, Stair, Elevator 등 유형은 IndoorGML 속성으로 저장됩니다.
- TAG가 없거나 명확하지 않은 경우 생성 창에서 유형을 직접 지정합니다. (CellSpace 유형, 층)

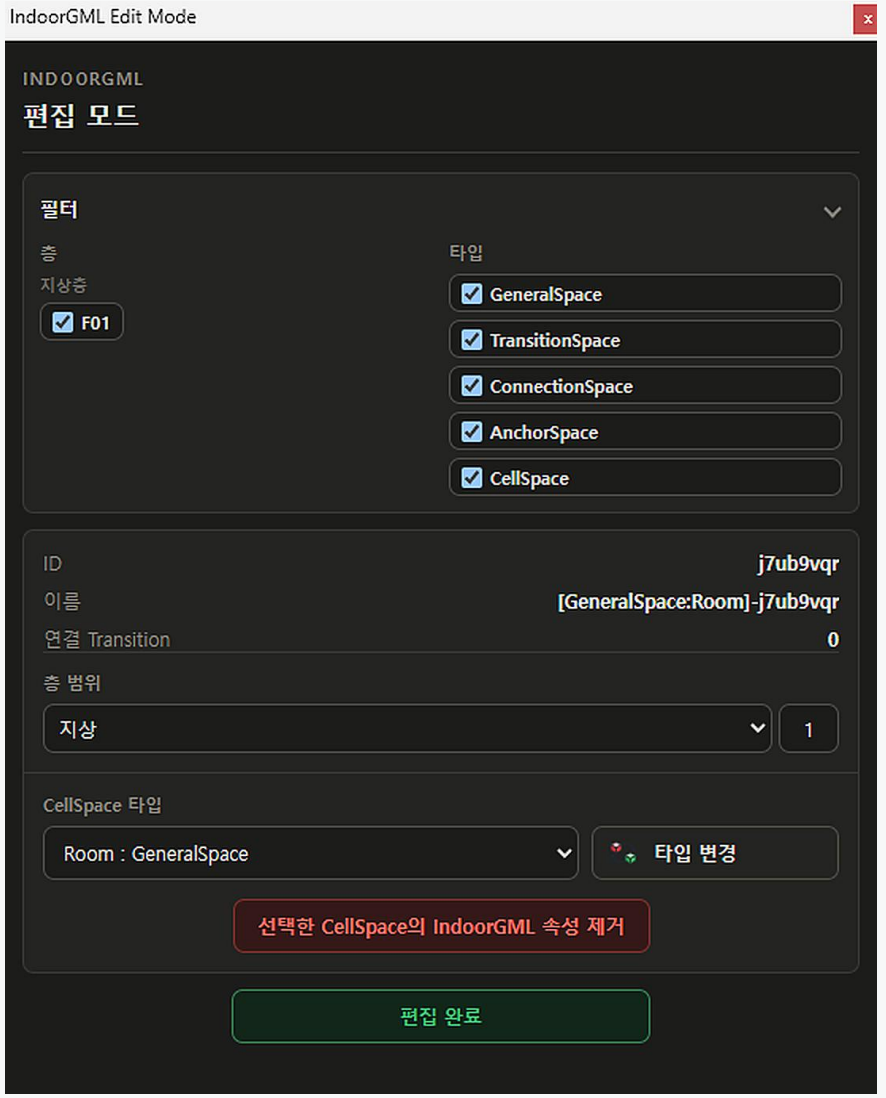


CellSpace 편집

- 편집 모드에서 층과 CellSpace 타입을 확인합니다.
- 필터를 이용해 특정 층 또는 유형만 표시할 수 있습니다.
- 타입 변경 버튼으로 선택한 CellSpace의 유형을 수정합니다.
- 필요 시 선택 CellSpace의 IndoorGML 속성을 제거해 일반 Solid Group으로 되돌립니다.

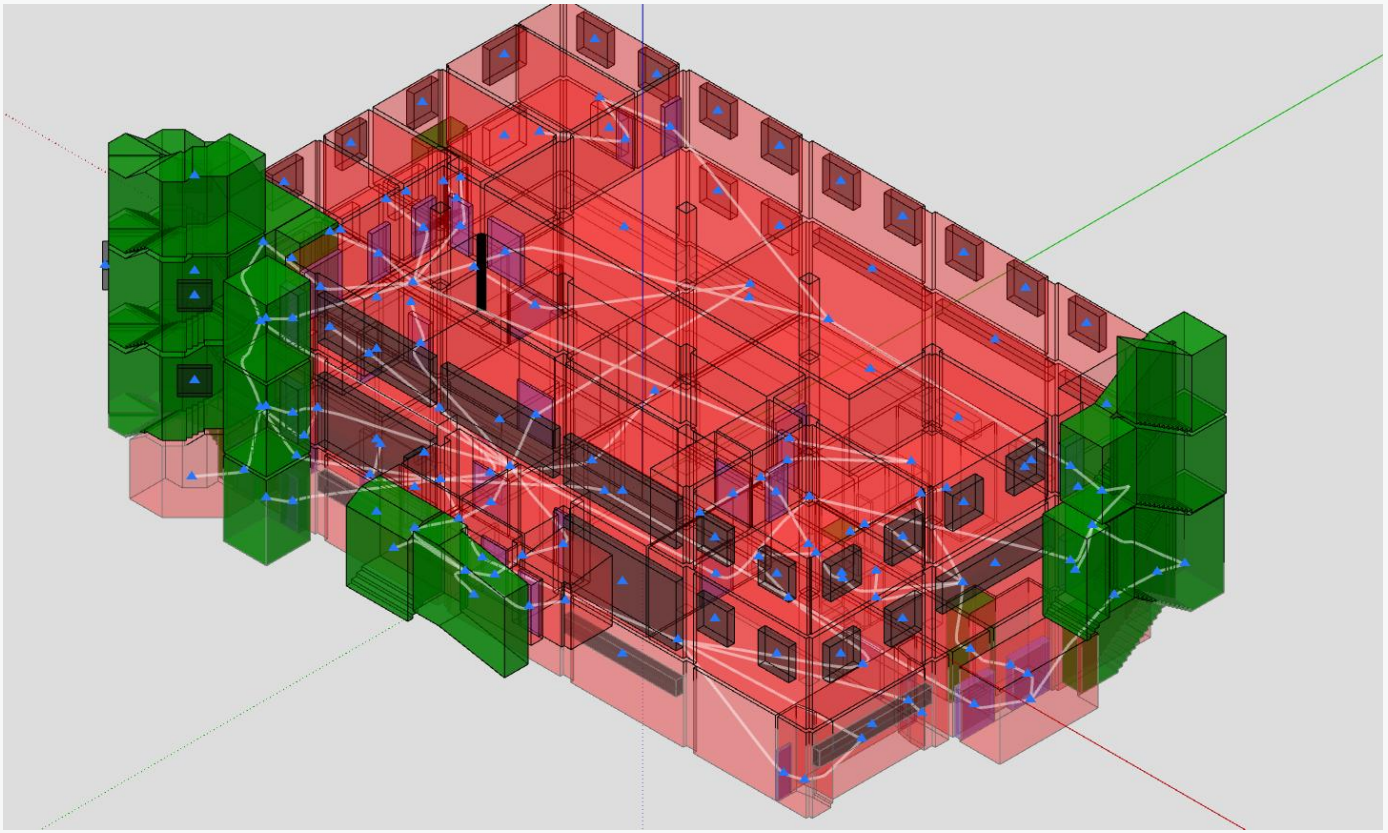
```
• CellSpace Type

- GeneralSpace       : Room
- TransitionSpace    : Stair(=Escalator), Elevator
- ConnectionSpace    : Door
- AnchorSpace        : 외부공간 (사용하지 않음)
- CellSpace          : Window
```



State / Transition 확인

- State는 각 CellSpace와 대응되는 중심 노드입니다.
- Transition은 인접 CellSpace 사이의 연결 관계입니다.
- Overlay를 켜서 Geometry와 연결 관계를 함께 검토합니다. **(Window는 Transition이 생기지 않습니다.)**
- State Overlay 크기는 별도 버튼으로 조절 가능합니다.



State · Transition Overlay 실제 모델 화면

Validity Check

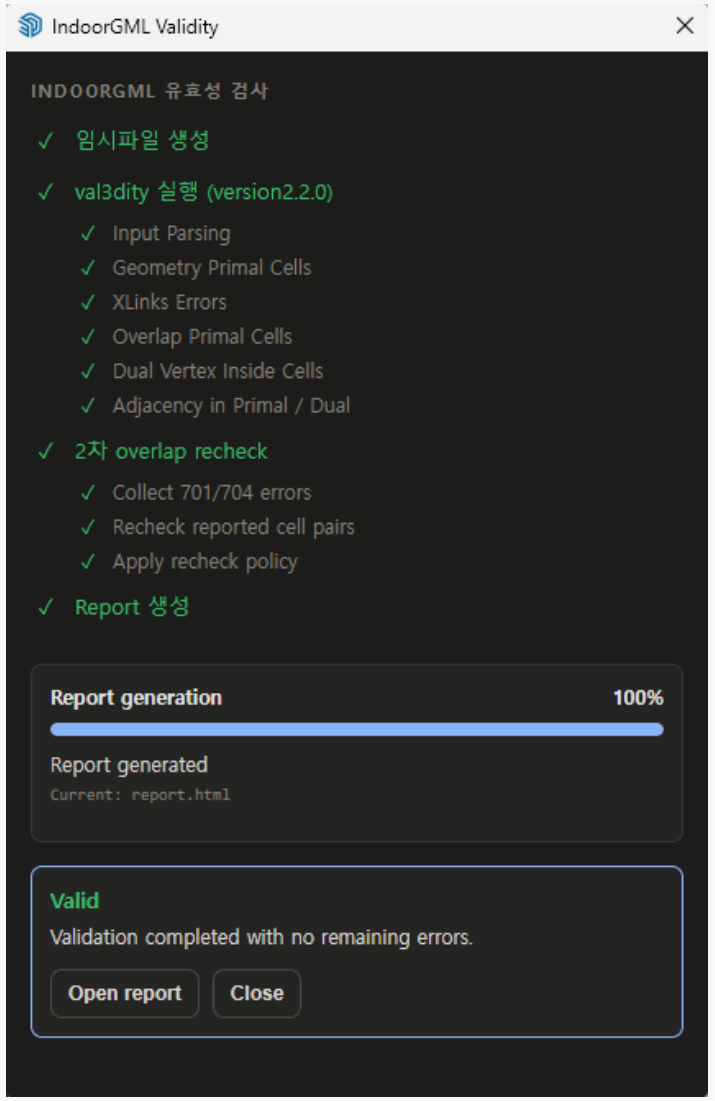
- 빠른 검사로 Geometry 및 Topology 오류를 확인합니다.
- 결과는 Valid, Invalid, Failed 상태로 구분합니다.
- Invalid인 경우 Report에서 대상 CellSpace와 오류 geometry를 확인합니다.
- 최종 납품 전에는 전체 검사를 다시 수행합니다.

• Error 종류 (자세히 📄)

203 – 면의 꼭지점이 한 평면에 있지 않습니다.
204 – 면이 울퉁불퉁합니다.
-> 1mm미만의 짧은 edge를 제거하면 대부분 해결됩니다.

303 – Solid가 아님 **(SketchUp의 Solid기준보다 엄격합니다)**
307 – 면이 뒤집힘
-> reversed face의 면 방향을 바꿔주면 해결됩니다.

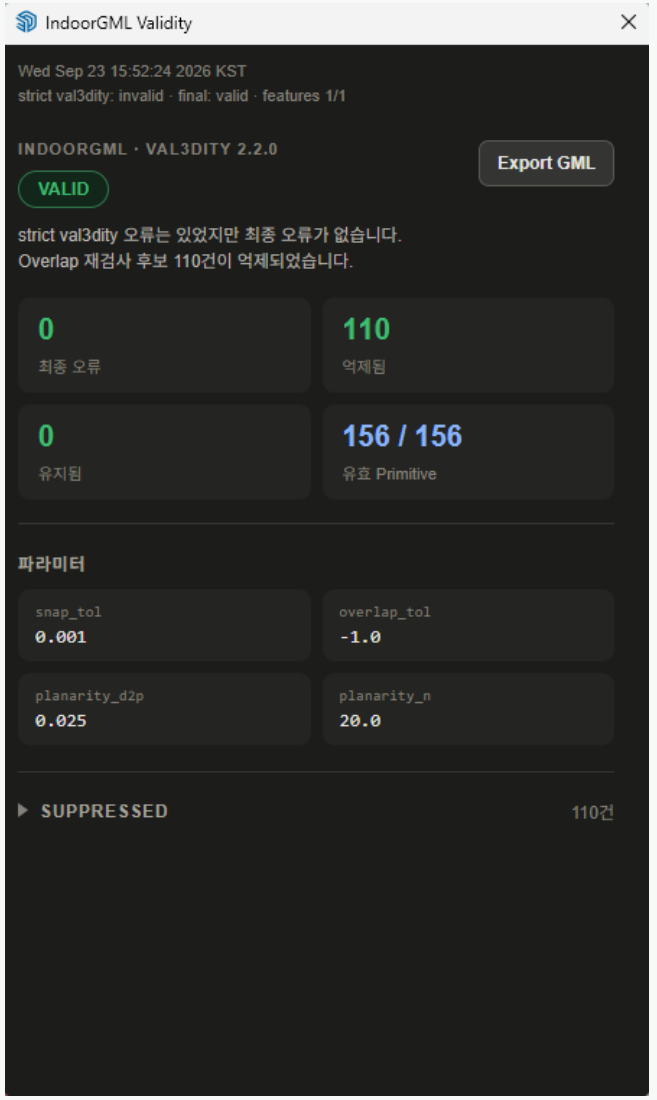
701 – CellSpace끼리 겹침
704 – CellSpace가 닿지 않고 떨어짐
-> 너무 미세해서 수정해도 바뀌지 않는 경우는 어쩔 수 없습니다.
(push/pull 아닌 꼭지점 위주로 move하면 대부분 해결됩니다.)



Validity Check 실행 및 Report 생성

오류 수정 후 최종 검증

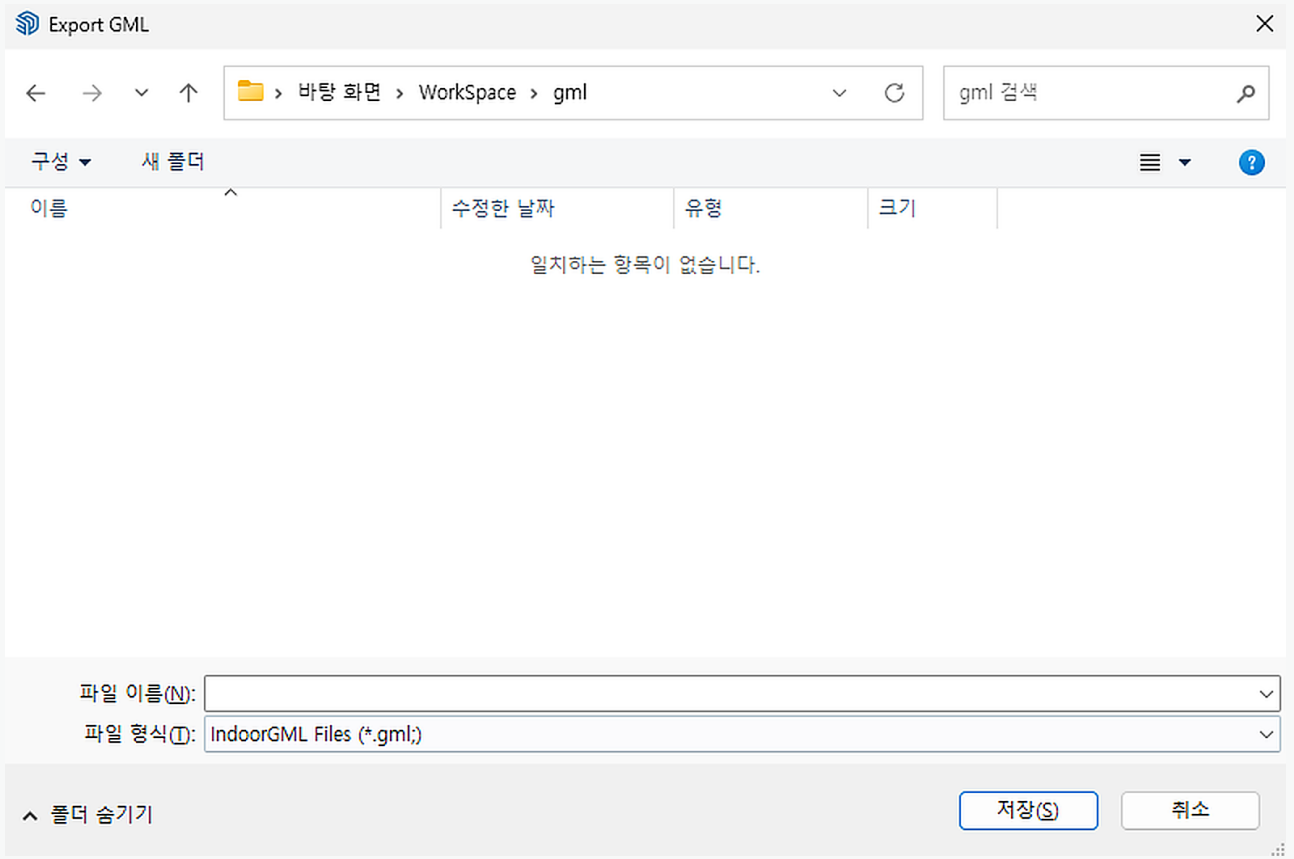
- Report에서 오류 코드와 관련 CellSpace를 확인합니다.
- focus와 Overlay로 오류 geometry 위치를 찾습니다.
- Fix Mode 또는 일반 편집으로 geometry를 수정합니다.
- 수정 후 전체 Validity Check를 다시 실행하고 최종 VALID 상태를 확인합니다.



최종 VALID 결과 확인

GML Export

- 검증 완료 후 Export GML을 실행합니다.
- 저장 위치와 파일명을 지정해 .gml 산출물을 생성합니다.
- Export 자체가 Validity Check를 자동 실행하지 않으므로 먼저 검사를 완료해야 합니다.
- Export 이후, InViewer-Desktop-master를 이용해 최종 확인 합니다.



공통 주의사항

01 최상위 Group 이름과 층 이름 형식은 모든 도구에서 동일하게 유지합니다.

02 TAG와 RM 코드는 수동 수정 후 반드시 Preview 또는 Verify로 재확인합니다.

03 Solid Group이 아닌 객체, Raw Geometry, 중복 Face는 검수 오류의 주요 원인입니다.

04 OBJ Export 전에는 제외 요소와 선택 항목 수를 다시 확인합니다.

05 IndoorGML Export 전에는 전체 Validity Check를 다시 수행합니다.